

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



BAS114 · PHYSICS

الفيزياء

Physics



المحاضرة 1 والمحاضرة 2 والشيت 1 والعملي

إعداد: نوح · كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا

الدروس، ثم مسائل الشيت والمحاضرات: كل جزء مسائله في صفحة وحلوله في الصفحة اللي بعدها

الإصدار 8 · 8 أكتوبر 2026

الفهرس

الدروس، وبعدها الأسئلة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة، وحلولها في الصفحة اللي بعدها على طول.

الدروس

4	بطاقة المادة والملفات	1
6	ليه بندرس فيزيا؟ ومحتوى المادة	2
10	الكميات الفيزيائية ووحداتها	3
14	تحويل الوحدات	4
17	المساحة والحجم	5
19	الأبعاد	6
23	التحقق من المعادلات بالأبعاد	7
26	إيجاد الصيغة البعدية	8
28	قوانين المسائل العددية	9
31	الحركة في خط مستقيم	10
34	جدول المراجعة: القوانين والوحدات والأبعاد	11
38	أخطاء وملاحظات المحاضرة 1 والثيت 1	12
40	الحركة الدورية: الزمن الدوري والتردد	13
47	الحركة التوافقية البسيطة وأنواع التذبذب	14
52	معادلات الحركة التوافقية: الإزاحة والسرعة والعجلة	15
58	البندول البسيط والزنبرك	16
68	جدول مراجعة المحاضرة 2	17
72	أخطاء وملاحظات المحاضرة 2 والثيت 2	18
74	تجربة قانون هوك: الفكرة والنظرية	19
79	تجربة قانون هوك: الأدوات والخطوات والحساب	20
84	أخطاء وملاحظات العملي 1 والثيت 1	21

الأسئلة وحلولها

86	الكميات الفيزيائية والوحدات	1
90	أبعاد الكميات	2
94	التحقق بالأبعاد	3
99	إيجاد الأبعاد	4
103	تطبيقات عددية	5
107	مسائل مختلطة	6
113	تمارين المحاضرة 1	7
118	أمثلة المحاضرة 2: الزمن الدوري والتردد	8
121	أمثلة المحاضرة 2: مسائل هندسية	9

10 العملي 1: قانون هوك (رسم الورقة) **124**

في الآخر

المصادر وتغطيتها **126**

بطاقة المادة والملفات

Course Card

سكشن ٥ 02:21 و 04:09

عملي هوك · 3 صفحات

شيت · الست صفحات

محاضرة 2 · 27 سلايد

محاضرة 1 · 27 سلايد

المادة

الفيزياء

Physics · BAS114

المتاح دلوقتي

المحاضرة 1: الكميات الفيزيائية

والأبعاد.

المحاضرة 2: الحركة الدورية والحركة

التوافقية البسيطة.

الثيت 1: 30 مسألة وسؤال بونص

في 6 صفحات، ومن غير إجابات.

العملي: تجربة قانون هوك.

التفريغ

أول سكشن فيزياء، 50 دقيقة.

المعيدة حلت فيه مسائل 1 لحد 5،

وراجعت وحدات القوانين.

المحاضرة 1 والثيت 1 عن سؤال واحد: إزاي نقيس الكمية، ونكتب وحدتها صح، ونتأكد إن المعادلة منطقية قبل ما نعوض فيها.

نظام المادة زي ما المعيدة قالت

سكشن ٥ 04:25

سكشن ٥ 04:09

سكشن ٥ 03:45

سكشن ٥ 02:21

- الدكتور بيشرح في المحاضرة، والمعيدة بتحل الشيتات في السكشن على نفس الكلام.
- فيه 3 تجارب عملي، والسكشن غالباً شيت وتجربة، أو شيتين وتجربة.
- امتحان العملي: بتسحب تجربة واحدة بالقرعة من الثلاثة، تعملها، وممكن تتسأل «حسبت ده إزاي؟».
- امتحان العملي غالباً عليه 15 درجة، والمعيدة قالت إن الدرجة دي ممكن تنزلك تقدير كامل.
- الشيتات مهمة، ومنها بيبجي في الامتحان.
- أول تجربة نزلت: قانون هوك، وهي في قسم «العملي».

التفريغ ناقص في حنت كثير (غطى 58% بس)، فأني رقم منه اتأكد منه من المعيدة.

خريطة الشيت: 6 أجزاء

الجزء	يطلب إيه	المسائل	الدرس هنا
A	الوحدات والتحويل	من 1 لحد 5	تحويل الوحدات · المساحة والحجم · الحركة
B	أبعاد 5 كميات	من 6 لحد 10	الأبعاد
C	التحقق من 5 معادلات	من 11 لحد 15	التحقق بالأبعاد

D	إيجاد الصيغة البعدية	من 16 لحد 20	الصيغة البعدية
E	تطبيقات عددية	من 21 لحد 25	القوانين
F	مسائل مختلطة وتحدي وبونص	من 26 لحد 30 والبونص	الحركة · القوانين · التحقق بالأبعاد

+ يعني من عندي، مش في الملفات. دروس الشيت اتعملت قبل ما المحاضرات تنزل، ودلوقتي اتطابقت مع المحاضرة 1 سلايد سلايد: اللي موجود فيها عليه رقم السلايد، و **+** فضلت على اللي من عندي بس. وتقدّمك فضل زي ما هو.

خريطة المحاضرات

المحاضرة	موضوعها	الدروس هنا
1	الكميات الفيزيائية والأبعاد، ومعها الشيت 1	من «ليه فيزيا» لحد «أخطاء المحاضرة 1»
2	الحركة الدورية والحركة التوافقية البسيطة	من «الحركة الدورية» لحد «أخطاء المحاضرة 2»
العملي	تجارب المعمل: قانون هوك	من «هوك: النظرية» لحد «أخطاء العملي»

«قيس · وخذ · اتأكد · احسب»

قيس الكمية واكتبها برقم ووحدة، وخذ الوحدات، اتأكد من الأبعاد، وبعدين احسب. ده تقريباً نفس ترتيب أجزاء الشيت.

ليه بندرس فيزيا؟

Why Physics for AI?

محاضرة 1 · 24 سلايد

محاضرة 1 · سلايدات من 2 لحد 14

الفيزيا بتعلمك العالم الحقيقي شغال إزاي، وعلوم الكمبيوتر بتعلمك تعمل له نموذج وتحله. والذكاء الاصطناعي محتاج الاثنين.

محاضرة 1 · 3 سلايد

محتوى المادة: 4 أجزاء

محاضرة 1 · 2 سلايد

الجزء	فيه إيه
خواص المواد Material properties الكميات الفيزيائية، والوحدات والأبعاد، والحركة الدورية، والخواص الميكانيكية للمواد الرقم في السلايد: 3	
خواص الموائع Fluid properties اللزوجة، والتوتر السطحي، وموجات الصوت، والموجات في الأوساط المرنة الرقم في السلايد: 2	
الحرارة والديناميكا الحرارية Heat and thermodynamics انتقال الحرارة، ونظرية حركة الغازات، والقانون الأول، والإنتروبي والقانون الثاني، وقياس الحرارة والترمومترات الرقم في السلايد: 3	
الكهرباء والمغناطيسية Electricity and magnetism الشحنة، والمجال الكهربى، وقانون كولوم، والفيض الكهربى، وقانون جاوس، والجهد الكهربى، والمكثف والمواد العازلة، والتيار والمقاومة، وقانون أوم والدوائر البسيطة، والمجال المغناطيسى الرقم في السلايد: 6	

الرقم مكتوب بين قوسين جنب كل جزء في السلايد من غير ما يقول ده إيه، وغالباً عدد المحاضرات. المحاضرة 1 والمحاضرة 2 من الجزء الأول.

مثال المحاضرة: حرارة أوضة

Controlling the Temperature of a Room

محاضرة 1 · سلايدات 4 و 5 و 6

المثال ده بيوريك إزاي مشكلة من الواقع بتتحول لحاجة الكمبيوتر يقدر يحلها، في 3 خطوات:

1. المشكلة الحقيقية

عايز الأوضة تفضل على 25 درجة. بس الشمس بتسخننا، والناس اللي جوّه بيطلعوا حرارة، والتكييف بيبردنا.

2. النموذج

بدل ما نحسب كل جزيء هوا، بنمّثل الأوضة كلها برقم واحد: درجة الحرارة. ده اسمه تبسيط.

3. الحل

برنامج بيقرأ الحساس، ويحسب التغير، ويتوقع الحرارة بعد دقيقة، ويقرر يشغل التكييف أو يطفئه.

$$\frac{dT}{dt} = \frac{Q_{in} - Q_{out}}{mc}$$

النموذج البسيط في سلايد 5

الرمز	معناه
T	درجة حرارة الأوضة
Q_{in}	الحرارة اللي داخلة الأوضة
Q_{out}	الحرارة اللي خارجة من الأوضة
m	كتلة هوا
c	السعة الحرارية النوعية للهوا

+ إضافة مفي: يعني إيه الرموز دي؟

الكسر اللي على الشمال بيتقري «دي تي على دي تي»، ومعناه **معدل تغير درجة الحرارة**: الحرارة بتزيد أو بتقل كام درجة في كل وحدة زمن، ثانية أو دقيقة. ده اسمه **مشتقة**، وهتشوفه تاني في المحاضرة 2.**السعة الحرارية النوعية** = كمية الحرارة اللي ترفع كيلوجرام واحد من المادة درجة واحدة.

معدل التغير

Rate of change

السعة الحرارية النوعية

Specific heat capacity

المعادلة بتقول: لو الداخل أكثر من الخارج، الحرارة بتعلى. ولو هوا كتير (الكتلة كبيرة)، الحرارة بتتغير أبطأ.

الوقت	الحرارة	قرار البرنامج
min 0	28 °C	شغل التكييف

سيبه شغال	C° 26	min 5
اطفيه	C° 25	min 10
سيبه مطفي	C° 24.8	min 15

6 أسباب في المحاضرة

محاضرة 1 · سلايدات من 7 لحد 12

3. الهاردوير مبني على الفيزيا

الترانزستور، وأشباه الموصلات، والذاكرة، والمعالج، وأنظمة الاتصالات. من غير فيزيا مكانش فيه كمبيوتر.

2. الذكاء الاصطناعي يحل مشاكل فيزيائية

العربات ذاتية القيادة، والروبوتات، والتنبؤ بالطقس، والتصوير الطبي، والأقمار الصناعية، والمصانع الذكية. وكلها محتاجة الحركة والقوى والكهربا والموجات والحساسات.

1. التفكير التحليلي

تقسّم المشكلة الكبيرة لأجزاء، وتوصف الأنظمة بالرياضة، وتحلل السبب والنتيجة، وتبني نموذج وتجربّه. ودي نفس مهارات البرمجة والخوارزميات وتعلّم الآلة وتحليل البيانات.

6. أبحاث الذكاء الاصطناعي

الحوسبة العلمية، والحوسبة الكمية، ونمذجة المناخ، وعلوم المواد، والفيزيا الحاسوبية، واكتشاف الأدوية.

5. الجرافيكس والألعاب

محركات الألعاب بتحاكي الجاذبية والتصادمات والضوء والظلال والموائع والقماش والدخان.

4. الروبوتات

الروبوت لازم يفهم الحركة والسرعة والعجلة وعزم الدوران والاتزان والطاقة، عشان يتحكم في الآلة بأمان ودقة.

نموذج
Model

أشباه الموصلات
Semiconductors

عزم الدوران
Torque

+ إضافة مفي: عزم الدوران

القدرة على **لف** حاجة حوالين محور، زي ما بتلف مفتاح أو تفتح باب. كل ما تزق أبعد عن المحور، اللف بيبقى أسهل.

أهداف المحاضرة 1

محاضرة 1 · سلايد 14

1. تعرّف الكمية الفيزيائية.
2. تفرّق بين الكميات الأساسية والمشتقة.
3. تفهم يعني إيه أبعاد.
4. تكتب الصيغة البعدية.
5. تستخدم الأبعاد عشان تتأكد من المعادلات.

6. تعرف أهمية الأبعاد في الهندسة وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.

الأبعاد في علوم الكمبيوتر

محاضرة 1 · 24 سلايد

المجال	يستخدم الأبعاد في إيه
الروبوتات Robotics	نمذجة القوى والحركة وعزم الدوران
جرافيكس الكمبيوتر Computer graphics	محاكاة الجاذبية والتصادمات
تعلم الآلة Machine learning	التنبؤ بالحرارة والضغط واستهلاك الطاقة
التوأم الرقمي Digital twins	نسخة على الكمبيوتر بتحاكي حاجة حقيقية زي مصنع أو محطة كهرباء
إنترنت الأشياء IoT systems	حساسات بتراقب الحرارة والرطوبة والضغط

«الفيزيا الواقع، والكمبيوتر النموذج»

أي مسألة في المادة دي: بتبدأ بحاجة حقيقية، وبتكتبها كمعادلة، وبعدين بتحلها بالأرقام.

الكميات الفيزيائية ووحداتها

Physical Quantities and Units

سكشن ٥ · من 09:49 لحد 22:52

محاضرة 1 · سلايدات 15 و 16 و 17

شيت ص 1 · عنوان الجزء الأول

الكمية الفيزيائية = حاجة نقدر نقيسها. بتكتب دائماً رقم في وحدة، والرقم من غير وحدة مالوش معنى.

زي ما المحاضرة قالت · سلايد 15

الطول، والزمن، ودرجة الحرارة، والقوة: كل حاجة بنقيسها كمية فيزيائية. وكل قياس فيه حاجتين: قيمة عددية ووحدة.

المثال	القيمة
طول ترابيزة	2 m
كمبيوتر بيخلص مهمة في	0.5 s
معالج شغال على حرارة	70 °C

وحدة
Unitقيمة عددية
Numerical value

$$250 \times \text{km}$$

الرقم

قد إيه؟

الوحدة

من إيه؟

مسألة 1: المسافة 250 كيلومتر

⚠ المعيدة في السكشن

«الوحدات مهمة في الإجابة»، وقالتها وهي بتتكلم عن الميترم. اكتب الوحدة مع كل ناتج.

سكشن 38:54 · ٥

نوعين من الكميات

كميات مشتقة

Derived quantities

بتتبي من الأساسية بقانون (سلايد 17): السرعة، والعجلة، والقوة، والضغط، والشغل، والقدرة.

كميات أساسية

Base (fundamental) quantities

مش بتتعرف بكميات تانية، وعددها 7 في النظام الدولي (سلايد 16). الشيت بيستخدم 3 بس: **الكتلة والطول والزمن**.

النظام الدولي للوحدات

SI · International System of Units

الكمية الأساسية	رمز البعد	الوحدة	رمزها
الكتلة	[M]	كيلوجرام	kg
الطول	[L]	متر	m
الزمن	[T]	ثانية	s
شدة التيار الكهربائي	[I]	أمبير	A
درجة الحرارة	[Θ]	كلفن	K
كمية المادة	[N]	مول	mol
شدة الإضاءة	[J]	كانديلا	cd

+ إضافة مني: عمود رمز البعد

الجدول نفسه في المحاضرة 1 سلايد 16: الكمية ورمزها والوحدة. عمود **رمز البعد** بس من عندي. والشيت بيستخدم أول 3 صفوف بس، ودول اللي لازم تحفظهم دلوقتي.

«كتلة · طول · زمن»

$$M \cdot L \cdot T = \text{Mass} \cdot \text{Length} \cdot \text{Time}$$

ده نفس ترتيب حروف الأبعاد اللي هنكتبها في كل الشيت.

الكميات المشتقة

سكشن ٥ · من 18:51 لحد 22:52

سكشن ٥ · من 15:23 لحد 18:16

محاضرة 1 · سلايد 17

الكمية	القانون	الوحدة	اسم الوحدة
المساحة	$A = l \times w$	m^2	متر مربع
الحجم	$V = l \times w \times h$	m^3	متر مكعب
السرعة	$v = \frac{d}{t}$	m/s	متر لكل ثانية
العجلة	$a = \frac{\Delta v}{t}$	m/s^2	متر لكل ثانية تربيع
القوة	$F = ma$	$kg \cdot m/s^2 = N$	نيوتن
الضغط	$P = \frac{F}{A}$	$N/m^2 = Pa$	باسكال
الشغل والطاقة	$W = Fd$	$N \cdot m = J$	جول
القدرة	$P = \frac{W}{t}$	$J/s = W$	وات
الشحنة الكهربائية	$Q = It$	$A \cdot s = C$	كولوم
الجهد الكهربائي	$V = \frac{W}{Q}$	$J/C = V$	فولت
التردد	$f = \frac{1}{T}$	$1/s = Hz$	هرتز

⚠ تصحيح بسيط على السكشن

المعيدة قالت إن العجلة «السرعة على الزمن». الأدق: **التغير في السرعة** على الزمن.

$$a = \frac{v - u}{t}$$

سكشن ٥ · 15:45

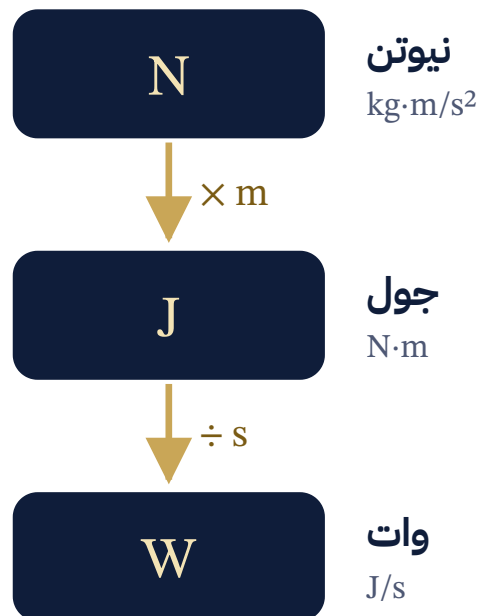
الشحنة والجهد الكهربائي في جدول المحاضرة والسكشن، ومش في الشيت. الاثنين محتاجين كمية أساسية رابعة هي التيار، عشان كده مش هتلاقيهم في أسئلة الأبعاد هنا. أما التردد فموجود في الشيت كمان (مسألة 18).

⚠ غلطة صغيرة في سلايد 17

وحدة الجهد مكتوبة بحرف الكولوم **صغير**. الصح حرف **كبير**، لأن الصغير رمز البادئة سنّي.

$$V = J/C$$

سلسلة الوحدات: من النيوتن للوات



القوة في المسافة = شغل · الشغل على الزمن = قدرة

تحويل الوحدات

Unit Conversion

سكشن ٥ من 25:03 لحد 36:15

شيت ص 1 · مسائل 1 و 3 و 4

التحويل = إنك تضرب في واحد صحيح: كسر بسطه ومقامه نفس الطول أو نفس الزمن بوحدتين مختلفتين.
القيمة الحقيقية مابتتغيرش، الوحدة بس اللي بتتغير.

$$\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 1$$

$$\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 1$$

اقلب الكسر حسب الوحدة اللي عايز تشيلها

القيم اللي لازم تحفظها

الوحدة	تساوي
كيلومتر	$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} = 10^3 \text{ m}$
ساعة	$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$
دقيقة	$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$
سنتيمتر	$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$
جرام	$1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$

طريقة السلسلة: مسألة 1 زي ما اتحلّت في السكشن

سكشن ٥ من 25:55 و 27:16

شيت ص 1 · مسألة 1

مثال محلول

A car travels **250 km** in **5 hours**. Calculate its average speed in **m/s**.

حوّل المسافة لمتز: اضرب في ألف.

$$d = 250 \times 1000 \text{ m}$$

$$d = 250\,000 \text{ m}$$

حوّل الزمن لثانية: الساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية.

$$t = 5 \times 60 \times 60 \text{ s}$$

$$t = 18\,000 \text{ s}$$

السرعة المتوسطة = المسافة على الزمن.

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t}$$

$$v_{\text{avg}} = \frac{250\,000 \text{ m}}{18\,000 \text{ s}}$$

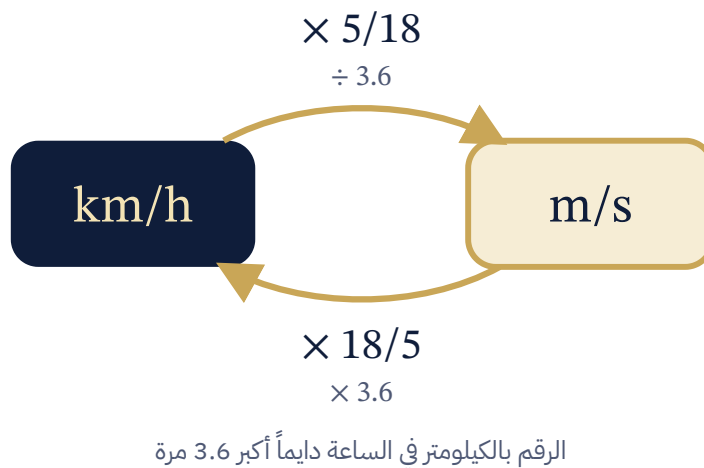
$$v_{\text{avg}} \approx 13.9 \text{ m/s}$$

الاختصار: 5 على 18

سكشن 35:42 • 5

من كيلومتر في الساعة لمتر في الثانية:

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{5}{18} \text{ m/s}$$



«الكيلو أكبر رقم»

رايح لمتر في الثانية؟ الرقم لازم **يصغر**، فاضرب في 5 على 18. رايح لكيلومتر في الساعة؟ الرقم لازم **يكبر**، فاضرب في 18 على 5.

⚠ اتأكد من الاتجاه

لو حوّلت لمتر في الثانية والرقم **كبر**، يبقى ضربت في الكسر المقلوب.

أمثلة سريعة

المعطى	العملية	النتائج
72 km/h	$72 \times \frac{5}{18}$	20 m/s
18 m/s	$18 \times \frac{18}{5}$	64.8 km/h
36 km/h	$36 \times \frac{5}{18}$	10 m/s
90 km/h	$90 \times \frac{5}{18}$	25 m/s

البادئات

Prefixes

البادئة	الرمز	القيمة	مثال
جيجا	G	10^9	1 GHz = 10^9 Hz
ميغا	M	10^6	1 MW = 10^6 W
كيلو	k	10^3	1 km = 10^3 m
سنتي	c	10^{-2}	1 cm = 10^{-2} m
ملي	m	10^{-3}	1 mm = 10^{-3} m
ميكرو	μ	10^{-6}	1 μ m = 10^{-6} m
نانو	n	10^{-9}	1 nm = 10^{-9} m

+ إضافة مفي

البادئات مش في الشيت، بس هتحتاجها في أي مسألة فيها سنتيمتر أو ملي أو كيلو.
 ⚠ خلي بالك من حجم الحرف: الكبير ميغا، والصغير ملي.

$$M = 10^6 \quad m = 10^{-3}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار أي سرعة واقترح على التحويل خطوة خطوة.

المساحة والحجم

Area and Volume

سكشن 11:02 و 38:42

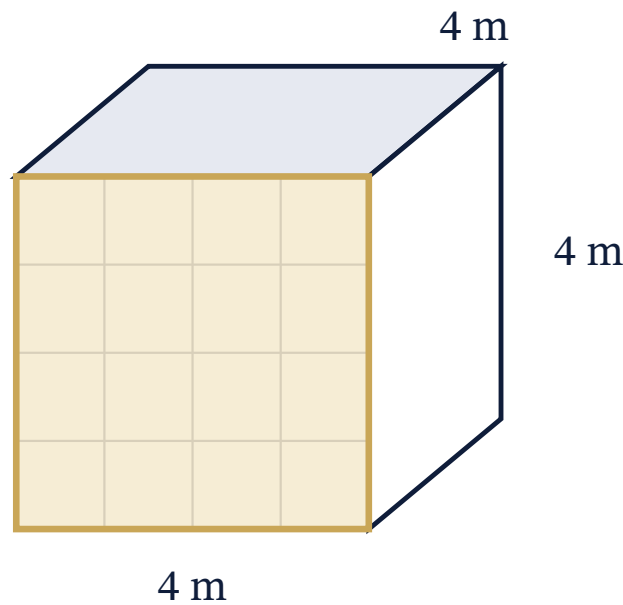
شيت ص 1 · مسألة 5

المساحة = طول × عرض. **الحجم** = طول × عرض × ارتفاع. ولأن كل بُعد بالمتر، الوحدة ستتضرب في نفسها.

$$A = l \times w \Rightarrow m \times m = m^2$$

$$V = l \times w \times h \Rightarrow m \times m \times m = m^3$$

المكعب: كل أضلاعه متساوية



الوش الواحد فيه 16 مربع، كل واحد متر في متر

$$A = L^2 = 4^2 = 16 \text{ m}^2$$

$$V = L^3 = 4^3 = 64 \text{ m}^3$$

مسألة 5 بالظبط

⚠️ أشهر غلطة

إنك تكتب الناتج من غير تربيع أو تكعيب في الوحدة.

$$16 \text{ m} \times \quad 16 \text{ m}^2 \checkmark$$

+ إضافة مئي: لو الضلع اتضاعف

المساحة بتتضرب في 4، والحجم بيتضرب في 8.

$$(2L)^2 = 4L^2 \quad (2L)^3 = 8L^3$$

+ إضافة مئي: تحويل الوحدات المربعة والمكعبة

لما تحوّل مساحة أو حجم، رتّب أو كعّب معامل التحويل كمان.

$$1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2$$

$$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3$$

$$1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: غيّر طول الضلع واتفرّج المساحة والحجم بيكبروا إزاي.

الأبعاد

Dimensions

+ الخطوات والسلم من عندي

شيت ص 1 و 2 · مسائل من 6 لحد 10

محاضرة 1 · سلايدات من 18 لحد 21

البُعد يقول الكمية **معمولة من إيه** من الكميات الأساسية، من غير أرقام ومن غير وحدة بعينها. بنكتبه بين قوسين مربعين.

تعريف المحاضرة · سلايد 18

A dimensional formula expresses a physical quantity using powers of the base dimensions.

الصيغة البعدية بتكتب الكمية على شكل **أسس** للأبعاد الأساسية.

الصيغة البعدية

Dimensional formula

الأبعاد

Dimensions

$$[m] = [M] \quad [d] = [L] \quad [t] = [T]$$

أي مسافة أو ارتفاع أو ضلع = طول، وأي فترة = زمن

3 خطوات لأي كمية

1. اكتب قانون الكمية.
2. بدّل كل رمز في القانون بأبعاده.
3. اجمع الأسس: الضرب يجمعها، والقسمة بتطرحها.

مثال: السرعة (مسألة 6)

$$\begin{aligned} [v] &= \frac{[d]}{[t]} \\ &= \frac{[L]}{[T]} \\ &= [L T^{-1}] \end{aligned}$$

أبعاد كميات الجزء الثاني

الكمية	القانون	الأبعاد	الوحدة	مسألة
السرعة	$v = \frac{d}{t}$	$[L T^{-1}]$	m/s	6
العجلة	$a = \frac{\Delta v}{t}$	$[L T^{-2}]$	m/s ²	7
كمية الحركة	$p = mv$	$[M L T^{-1}]$	kg·m/s	8
القوة	$F = ma$	$[M L T^{-2}]$	N	9
الضغط	$P = \frac{F}{A}$	$[M L^{-1} T^{-2}]$	Pa	10

+ إضافة مني: كمية الحركة

الشيت والمحاضرة (تمرين 5) سألوا عن أبعادها من غير ما يعزفوها. كمية الحركة = الكتلة × السرعة.

كمية الحركة
Momentum

زي ما المحاضرة كتبتها

محاضرة 1 · سلايدات من 18 لحد 21

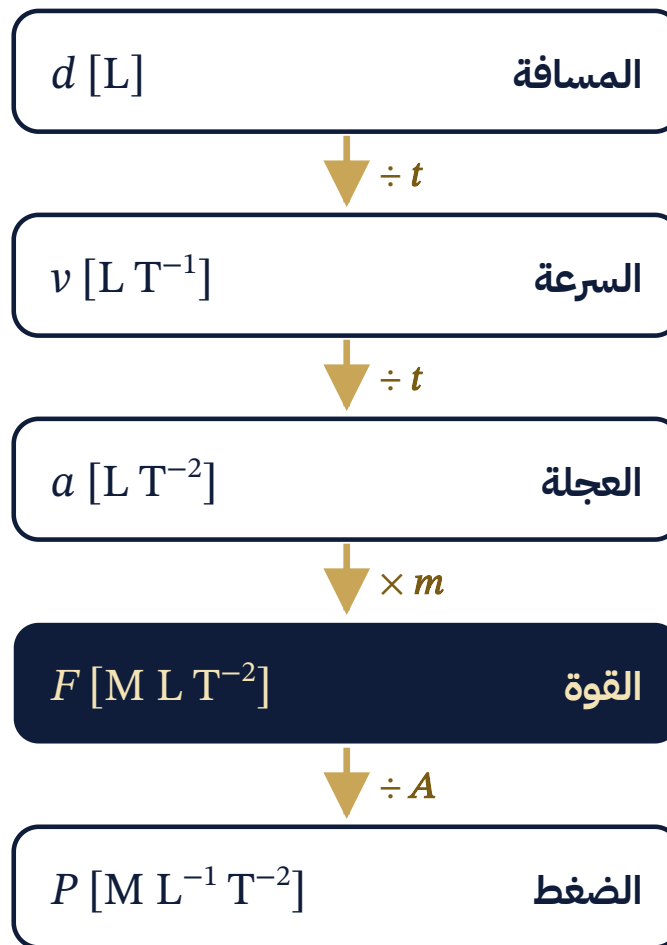
المحاضرة حلت 4 أمثلة: السرعة، والعجلة، والقوة، والشغل. نفس النتائج اللي في الجدول، بس بشكل كتابة مختلف شوية.

الكمية	في المحاضرة	اكتبها كده
السرعة	$[L t^{-1}]$	$[L T^{-1}]$
العجلة	$[L t^{-2}]$	$[L T^{-2}]$
القوة	$[m L t^{-2}]$	$[M L T^{-2}]$
الشغل	$[m L^2 t^{-2}]$	$[M L^2 T^{-2}]$

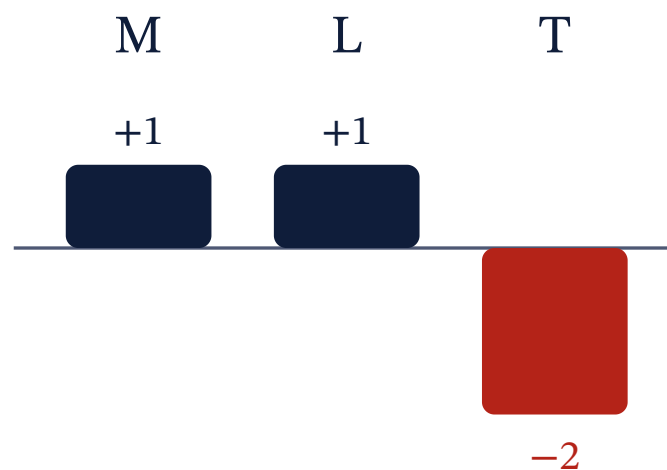
⚠ حجم الحرف

المحاضرة كاتبة حرف الكتلة وحرف الزمن **صغيرين**. المتعارف عليه إنهم **كبار**: حرف الكتلة الصغير هو نفسه رمز المتر، وحرف الزمن الصغير هو نفسه متغير الزمن في القوانين. المعنى واحد، بس اكتبهم كبار.

السلم: كل خطوة عملية واحدة



القسمة على الزمن بتنزل أسه واحد، والقسمة على المساحة بتنزل أس الطول اثنين



أسس القوة: الكتلة موجب واحد، والطول موجب واحد، والزمن سالب اثنين

«كل قسمة على زمن بتنزل أس الزمن واحد»

المسافة على زمن = سرعة، وكمان على زمن = عجلة، وفي كتلة = قوة.

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار كمية واتفرّج أبعادها بتتبني خطوة خطوة.

التحقق من المعادلات بالأبعاد

Dimensional Analysis

شيت ص 6 · مسألة 30 والبونص

شيت ص 2 و 3 · مسائل من 11 لحد 15

محاضرة 1 · تمرين 4 سلايد 26

محاضرة 1 · سلايدات 22 و 23

[+ خطوات التحقق من عندي](#)

مبدأ التجانس: في أي معادلة صحيحة، كل حد لازم يكون ليه نفس الأبعاد. مينفعش تجمع مسافة على سرعة، زي ما مينفعش تجمع تفاح على برتقان.

حد
Term

صحيحة بُعدياً
Dimensionally correct

مبدأ تجانس الأبعاد
Principle of homogeneity

المحاضرة · سلايد 23

A valid physical equation must have the same dimensions on both sides.

ومثالها هو نفس مسألة 11 في الشيت:

$$v = u + at$$

التلات حدود طلوعوا سرعة، فالمعادلة صحيحة بُعدياً.

الأبعاد بتفيدنا في إيه؟

محاضرة 1 · سلايد 22

- نتأكد إن المعادلة صح.
- نكتشف الغلط في الحسابات.
- نحول بين الوحدات.
- نبني نماذج رياضية للأنظمة الفيزيائية.

خطوات التحقق

1. قسّم المعادلة لحدود: الحاجات اللي بينها علامة زائد أو ناقص أو يساوي.
2. هات أبعاد كل حد لوحده.
3. الأرقام الصافية زي النُص مالهاش أبعاد، فشيلها.
4. لو كل الحدود طلعت زي بعض، المعادلة صحيحة بُعدياً.

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{v} & = & \boxed{u} + \boxed{at} \\
 [L T^{-1}] & & [L T^{-1}] \quad [L T^{-1}] \\
 \checkmark & & \checkmark \quad \checkmark
 \end{array}$$

مسألة 11: التلات حدود سرعة، فالمعادلة صحيحة بُعدياً

ثوابت ليها أبعاد: مسألة 30

الرقم **بياخذ أبعاد** لما باقي الحد لوحده ما يديش طول. هنا الخمسة مضروبة في زمن تربيع، واللاتين مضروبة في زمن، فلابزم ياخذوا أبعاد. لكن الثُص في قانون الحركة مضروب في عجلة في زمن تربيع، ودول طول أصلاً، فالثُص من غير أبعاد.

مسألة 30

$$s = 5t^2 + 2t$$

$$[5] \times [T^2] = [L] \quad \Rightarrow \quad [5] = [L T^{-2}]$$

$$[2] \times [T] = [L] \quad \Rightarrow \quad [2] = [L T^{-1}]$$

الثابت 5 أبعاده **عجلة**، والثابت 2 أبعاده **سرعة**، لأن كل واحد مضروب في أس مختلف من الزمن.

+ إضافة مفي: قارنها بقانون الحركة اللي في تمرين 4 بالمحاضرة

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$u = 2 \text{ m/s} \quad \frac{1}{2}a = 5 \text{ m/s}^2 \quad \Rightarrow \quad a = 10 \text{ m/s}^2$$

يعني الجسم ده بدأ بسرعة 2 متر في الثانية، وماشي بعجلة ثابتة 10 متر لكل ثانية تربيع.

سؤال البونص: معادلة غلط

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{v} & = & \boxed{u} + \boxed{at^2} \\
 [L T^{-1}] & & [L T^{-1}] \quad [L] \\
 \checkmark & & \checkmark \quad \times
 \end{array}$$

البونص: الحد الأخير طلع طول، مش سرعة

$$[at^2] = [L T^{-2}] \times [T^2]$$

$$[at^2] = [L]$$

$$[L] \neq [L T^{-1}]$$

المعادلة غلط بُعدياً، والصح زي مسألة 11

$$v = u + at$$

حدود الطريقة

⚠ صحيحة بُعدياً مش معناها صحيحة

المعادلة دي بتعدي اختبار الأبعاد وهي غلط، لأنها ناقصة النُص:

$$s = ut + at^2$$

الأبعاد مش بتشوف الأرقام الصافية زي النُص.

«تفاح مع تفاح»

قبل ما تجمع أو تطرح، اسأل نفسك: الحاجتين دول من نفس النوع؟ لو لأ، المعادلة غلط.

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار معادلة وانفِرج على أبعاد كل حد فيها.

إيجاد الصيغة البعدية

Finding Dimensional Formulas

شيت ص 3 و 4 · مسائل من 16 لحد 20

محاضرة 1 · 21 سلايد وتمرين 5 سلايد 26

نفس ال 3 خطوات بتوع درس الأبعاد. الجديد هنا كميات الطاقة والشغل والقدرة والكثافة والتردد.

الكمية	القانون	الأبعاد	الوحدة	مسألة
طاقة الحركة	$KE = \frac{1}{2}mv^2$	$[M L^2 T^{-2}]$	J	16
الكثافة	$\rho = \frac{m}{V}$	$[M L^{-3}]$	kg/m ³	17
التردد	$f = \frac{1}{T}$	$[T^{-1}]$	Hz	18
الشغل	$W = Fd$	$[M L^2 T^{-2}]$	J	19
القدرة	$P = \frac{W}{t}$	$[M L^2 T^{-3}]$	W	20

+ النّص في طاقة الحركة

النّص رقم مالوش أبعاد، فبيختفي من الصيغة البعدية.

$$[KE] = [m][v]^2$$

$$[m] = [M] \quad [v]^2 = [L^2 T^{-2}]$$

$$[KE] = [M L^2 T^{-2}]$$

ملاحظة مهمة

الشغل وطاقة الحركة ليهم نفس الأبعاد. ده منطقي، لأن الشغل بيغيّر طاقة الجسم (حركة أو وضع)، والأتنين بيتقاسوا بال جول.

$$F [M L T^{-2}]$$

القوة



$$W [M L^2 T^{-2}]$$

الشغل



$$P [M L^2 T^{-3}]$$

القدرة

الشغل زوّد أُسّ الطول، والقدرة نَقّصت أُسّ الزمن

⚠ نفس الحرف بمعنيين

في قانون التردد، الحرف ده معناه **الزمن الدوري**: زمن لفة أو اهتزازة واحدة. وفي الأبعاد معناه الزمن عموماً. الاتنين زمن، فالحساب سليم.

$$f = \frac{1}{T} \quad \Rightarrow \quad [f] = \frac{1}{[T]} = [T^{-1}]$$

«قوة، في مسافة: شغل. شغل، على زمن: قدرة»

كل خطوة بتغيّر أُس واحد بس، فلو حفظت أبعاد القوة هتطلّع الباقي في ثانية.

قوانين المسائل العددية

Numerical Applications

سكشن 0 · من 13:52 لحد 16:59

شيت ص 5 و 6 · مسألة 28

شيت ص 4 و 5 · مسائل من 21 لحد 25

محاضرة 1 · سلايدات 17 و 20 و 21

كل مسألة هنا = قانون واحد + تعويض + وحدة صح.

القدرة

$$P = \frac{W}{t}$$

Power · watt (W)

مسألة 23

الشغل

$$W = Fd$$

Work · joule (J)

مسألة 22

القوة

$$F = ma$$

Force · newton (N)

مسألة 21

الوزن

$$F_g = mg$$

Weight · newton (N) · $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

مسألة 28

الضغط

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow$$

$$F = PA$$

Pressure · pascal (Pa)

مسألة 25

الكثافة

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Density · kg/m^3

مسألة 24

طريقة الحل في 4 خطوات

1. المعطيات بوحداتها، وحول لو محتاج.
2. المطلوب ووحدته.
3. القانون اللي بيربطهم.
4. التعويض، وفي الآخر الوحدة.

«معطى · مطلوب · قانون · تعويض»

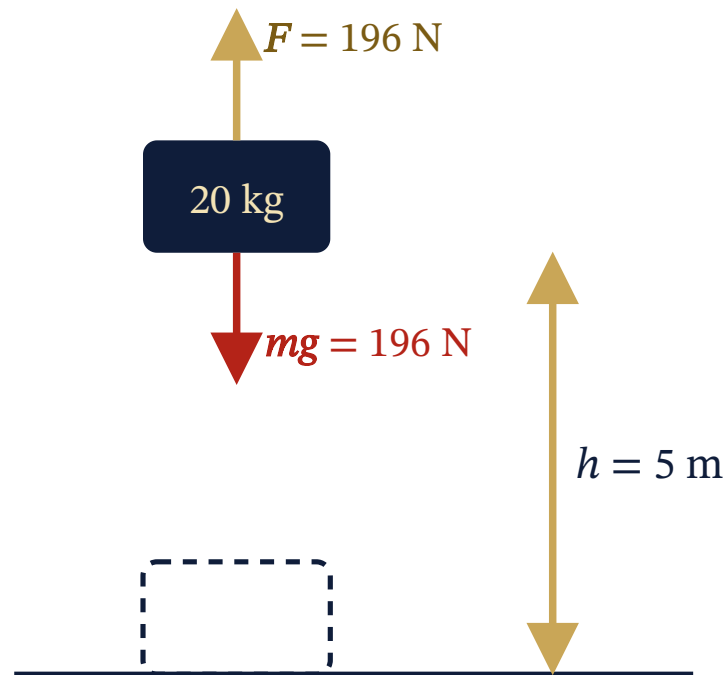
اكتبهم 4 سطور في الامتحان حتى لو المسألة سهلة. ده اللي بيوجب درجة الخطوات.

⚠ نفس الحرف لأكثر من حاجة

اقرا الكلمة في المسألة، مش الحرف بس.

الحرف	ممكن يكون	الكلمة في المسألة
W	الشغل	work done
W	الوزن	weight
W	وحدة الوات	بتيجي جنب رقم في الآخر
P	القدرة	power
P	الضغط	pressure

الوزن والشغل ضد الجاذبية: مسألة 28



لو بيترفع بسرعة ثابتة: قوة الرفع = الوزن

$$F_g = mg = 20 \times 9.8 = 196 \text{ N}$$

$$W = mgh = 196 \times 5 = 980 \text{ J}$$

رمزنا للوزن برمز القوة عشان مايتلخبطش مع رمز الشغل

ملاحظة: السرعة مش مكتوبة، ومش فارقة

المسألة ماقالتش الصندوق بيترفع بسرعة إيه، بس ده مش بيغير الإجابة: **الشغل ضد الجاذبية** = الوزن × الارتفاع = 980 جول مهما كانت السرعة. ولو الصندوق بدأ ساكن ووقف ساكن، شغل قوة الرفع كمان 980 جول. الشغل يزيد بس لو الصندوق خلص وهو بيتحرك أسرع من ما بدأ.

+ الكتلة غير الوزن

الكتلة مقدار المادة اللي في الجسم، ثابتة في أي مكان، ووحدتها الكيلوجرام. **الوزن** قوة جذب الأرض للجسم، ووحدته النيوتن، وبيتغير لو الجاذبية اتغيرت.

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار قانون وغيّر الأرقام، أو حمّل أرقام مسائل 21 لحد 25 و 28.

الحركة في خط مستقيم

Motion with Constant Acceleration

محاضرة 1 · سلايدات 23 و 26: القانونين كأمثلة أبعاد بس

سكشن 33:14 · 0

شيت ص 5 و 6 · مسائل 26 و 27 و 29

شيت ص 1 · مسألة 2

+ شرح الحركة من عندي

3 أفكار بس: **السرعة المتوسطة** = المسافة على الزمن. **العجلة** = التغير في السرعة على الزمن. ولو العجلة ثابتة، عندنا قانونين للسرعة والمسافة.

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t}$$

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

آخر قانونين لما العجلة ثابتة بس

الرموز

الرمز	معناه	بالإنجليزي	وحدته
u	السرعة الابتدائية	initial velocity	m/s
v	السرعة النهائية	final velocity	m/s
a	العجلة	acceleration	m/s ²
t	الزمن	time	s
s	الإزاحة أو المسافة	displacement · distance	m

+ إضافة مني: آخر قانونين جم مين؟

قانون السرعة: من تعريف العجلة. اضرب الناحيتين في الزمن، وانقل السرعة الابتدائية للناحية الثانية.

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$$at = v - u$$

$$v = u + at$$

قانون المسافة: المسافة = السرعة المتوسطة في الزمن. ولما العجلة ثابتة، السرعة المتوسطة = نُص مجموع الأولى والأخيرة.

$$s = \frac{u + v}{2} \times t$$

عوّض عن السرعة النهائية من القانون اللي فات، وفك القوس.

$$s = \frac{u + u + at}{2} \times t$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

ده نفس اللي بيطلع لو حسبت **المساحة تحت منحنى السرعة والزمن** (شبه منحرف).

جُمّل مفاتيحية في المسائل**comes to rest · stops**

وقف خالص

$$v = 0$$

starts from rest

بدأ من السكون

$$u = 0$$

accelerates from 10 m/s to 30 m/s

بيتسارع من سرعة لسرعة

$$u = 10 \text{ m/s} \quad v = 30 \text{ m/s}$$

at a constant velocity

بسرعة ثابتة، يعني من غير عجلة

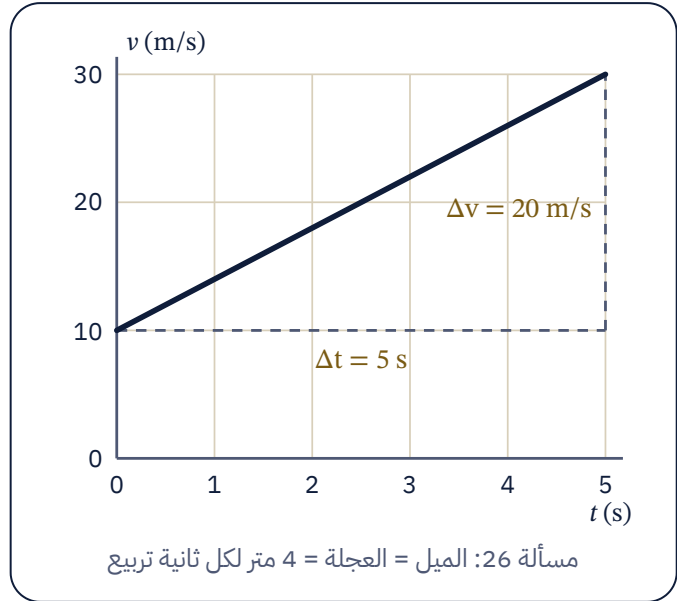
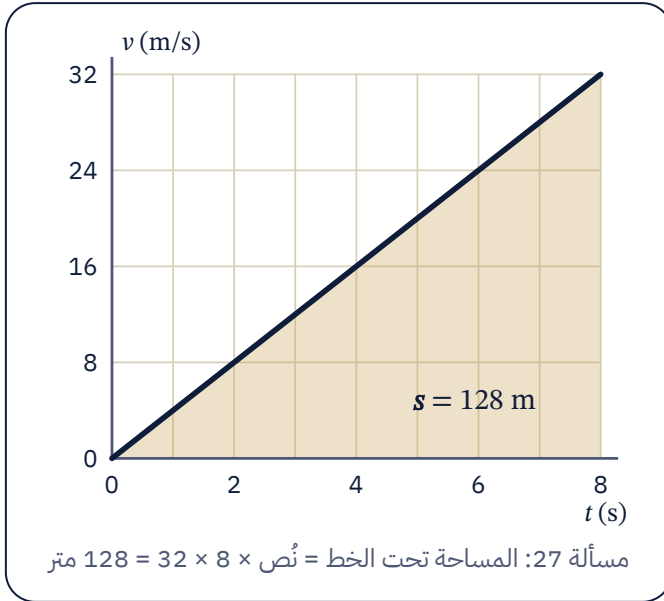
$$a = 0 \quad \Rightarrow \quad s = vt$$

decelerates · brakes

بيهدّي أو يفرمل

$$a < 0$$

منحنى السرعة والزمن



+ إضافة مفي: اقرا المنحنى

الميل = العجلة، والمساحة تحت الخط = الإزاحة. ولو السرعة مابتغيرش إشارتها، الإزاحة = المسافة. حل مسألة 27 بالرسم طلع نفس إجابة القانون.

«بدأ من السكون؟ يبقى السرعة الابتدائية صفر»

أول ما تشوف الجملة دي في المسألة، اكتب إن السرعة الابتدائية صفر قبل أي حاجة.

ملعب تفاعلي في الصفحة: غير السرعة الابتدائية والعجلة والزمن، وانفج على العربية والمنحنى.

جدول المراجعة

Formula Sheet

+ الترتيب من عندي

تجميع المحاضرة 1 والشيت 1

ورقة واحدة فيها كل كمية في المحاضرة 1 والشيت: قانونها، ووحدتها، وأبعادها. علّمها «مهم» وراجعها قبل الامتحان.

الكمية	القانون	الوحدة	اسمها	الأبعاد
الطول والمسافة Length · Distance	d	m	متر	[L]
الكتلة Mass	m	kg	كيلوجرام	[M]
الزمن Time	t	s	ثانية	[T]
المساحة Area	$A = l \times w$	m ²	متر مربع	[L ²]
الحجم Volume	$V = l \times w \times h$	m ³	متر مكعب	[L ³]
السرعة Velocity · Speed	$v = d / t$	m/s	—	[L T ⁻¹]
العجلة Acceleration	$a = \Delta v / t$	m/s ²	—	[L T ⁻²]
كمية الحركة Momentum	$p = mv$	kg·m/s	—	[M L T ⁻¹]
القوة Force	$F = ma$	N	نيوتن	[M L T ⁻²]
الوزن Weight	$F_g = mg$	N	نيوتن	[M L T ⁻²]

$[M L^{-1} T^{-2}]$	باسكال	Pa	$P = F / A$	الضغط Pressure
$[M L^2 T^{-2}]$	جول	J	$W = Fd$	الشغل Work
$[M L^2 T^{-2}]$	جول	J	$KE = \frac{1}{2}mv^2$	طاقة الحركة Kinetic energy
$[M L^2 T^{-3}]$	وات	W	$P = W / t$	القدرة Power
$[M L^{-3}]$	—	kg/m ³	$\rho = m / V$	الكثافة Density
$[T^{-1}]$	هرتز	Hz	$f = 1 / T$	التردد Frequency

كل رمز معناه إيه

Symbols

الرمز	معناه
$l \quad w \quad h$	الطول والعرض والارتفاع، بالمتر
d	المسافة، بالمتر
u	السرعة الابتدائية: السرعة في الأول
v	السرعة، أو السرعة النهائية في قوانين الحركة
Δv	التغير في السرعة: النهائية ناقص الابتدائية. الحرف ده اسمه دلتا، ومعناه «التغير في»
s	الإزاحة في قوانين الحركة، بالمتر
g	عجلة الجاذبية، 9.8 متر على ثانية تربيع
A	المساحة، بالمتر المربع
V	الحجم، بالمتر المكعب (حرف كبير، غير السرعة الصغير)
ρ	الكثافة، اسم الحرف «رو»
KE	طاقة الحركة

الزمن الدوري، بالثانية

T

⚠ حروف ليها أكثر من معنى

- الحرف اللي للضغط هو نفسه اللي للقدرة. اعرف المقصود من الوحدة: الباسكال ضغط، والوات قدرة.
- الحرف اللي للشغل هو نفسه رمز وحدة الوات. لو جنب رقم يبقى وحدة، ولو في قانون يبقى الشغل.
- الحرف اللي للزمن الدوري هو نفسه اللي للزمن في الأبعاد.

$$1 \text{ km/h} = \frac{5}{18} \text{ m/s} \quad 1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h}$$

$$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m} \quad 1 \text{ h} = 3600 \text{ s} \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

التحويلات اللي في الشيت

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t} \quad a = \frac{v - u}{t}$$

$$v = u + at \quad s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

قوانين الحركة بعجلة ثابتة

النقاط الرئيسية والمهمة

Key Points

1. الكمية الفيزيائية = رقم ووحدة. الرقم من غير وحدة مالوش معنى.
2. الكميات الأساسية الثلاثة: الكتلة والطول والزمن، وكل الباقي مشتق منهم.
3. التحويل = ضرب في كسر قيمته واحد صحيح، والوحدة اللي عايز تشيلها تتخط في المقام.
4. من كيلومتر في الساعة لمتري في الثانية: اضرب في 5 على 18. والعكس: اضرب في 3.6.
5. الأبعاد بتتكتب بين قوسين مربعين، من غير أرقام.
6. مبدأ التجانس: كل حد في المعادلة لازم يكون ليه نفس الأبعاد، وإلا المعادلة غلط.
7. الأرقام البحتة زي 2 ونص وباي مالهاش أبعاد. لكن الثوابت الفيزيائية زي عجلة الجاذبية ليها أبعاد.
8. في مسائل الحركة: «بدأ من السكون» يعني السرعة الابتدائية صفر.

الكلمات الإنجليزية المفتاحية

Key Terms

تحويل الوحدات Unit conversion	وحدة Unit	كمية مشتقة Derived quantity	كمية أساسية Base quantity	كمية فيزيائية Physical quantity
صحيحة بُعدياً Dimensionally correct	مبدأ تجانس الأبعاد Principle of homogeneity	الصيغة البعدية Dimensional formula	الأبعاد Dimensions	
	عجلة ثابتة Constant acceleration	سرعة ثابتة Constant velocity	بدأ من السكون Starts from rest	

أخطاء وملاحظات المحاضرة 1 والشيت 1

Errata and Notes

المحاضرة 1 أتقرت سلايد سلايد (27 سلايد)، والشيت صفحة صفحة (6 صفحات)، وتفرغ السكشن اتقرا كله.
مفيش غلط علمي كبير، بس فيه نقط محتاجة انتباه.

المكان	المكتوب	الصح أو الملاحظة
محاضرة 1 · سلايد 17	$V = J/c$	حرف الكولوم لازم يبقى كبير. الصغير رمز البادئة سنقي.
محاضرة 1 · سلايدات من 18 لحد 21	حرف الكتلة وحرف الزمن صغيرين في الأبعاد	المتعارف عليه كبار. الصغير بيتلخبط: حرف الكتلة مع رمز المتر، وحرف الزمن مع متغير الزمن في القوانين.
محاضرة 1 · سلايد 23	أبعاد ووحدات في نفس السطر	الحساب صح، بس في الامتحان اكتب الأبعاد في سطر والوحدات في سطر، ماتخلطهمش.
محاضرة 1 · سلايد 5	رمز معدل تغير الحرارة	مستخدم من غير شرح. اتشرح في درس «ليه فيزيا».
محاضرة 1 · سلايد 16	حرف درجة الحرارة	نفس حرف الزمن في الأبعاد، ونفس حرف الزمن الدوري في المحاضرة 2. اقرا الكلمة.
محاضرة 1 · سلايدات 25 و 26	التمارين من غير إجابات	كلها محلولة في البنك.
شيت ص 5 و 6 · مسألة 28	A box ... is lifted vertically by 5 m.	ماقالش السرعة، بس ده مش فارق: الشغل ضد الجاذبية = 980 جول في كل الحالات. اكتب في الإجابة إن المطلوب هو الشغل ضد الجاذبية.
شيت ص 1 · مسألة 2	Find the average speed.	مش محدد الوحدة. اكتبها بوحدة النظام الدولي: 8 متر في الثانية.
شيت ص 3 · مسائل 14 و 15	رمز الشغل في القانونين	نفس الحرف هو رمز وحدة الوات اللي هتكتبها في إجابة مسألة 23. وفي الكتب ساعات الوزن بياخد نفس الحرف، والضغط بياخد حرف القدرة. اقرا الكلمة، مش الحرف.
شيت ص 6 · مسألة 30	«أبعاد الثابت 5» و«أبعاد الثابت 2»	الرقمين هنا مش أرقام صافية: الثابت 5 أبعاده عجلة، والثابت 2 أبعاده سرعة.
شيت ص 3	عنوان مسألة 13 لازق في سطر الهيدر	تنسيق بس، والمسألة سليمة.
اسم الملف	Sheet1.pdf.pdf	الامتداد متكرر من التنزيل، والملف سليم.

الشيت كله	مفيش إجابات	كل الحلول هنا من عندي، واتراجعت حسابياً سطر سطر.
سكشن ٥ · 15:45	«العجلة = السرعة على الزمن»	الأدق: التغير في السرعة على الزمن.
تفريغ السكشن	التفريغ غطى 58% بس	أي رقم منه أتأكد منه من المعيدة.

⚠ أهم ملاحظة

رمز الشغل في مسألة 15 هو نفس رمز وحدة الوات اللي هتكتبها في مسألة 23. في الإجابة اكتب الكلمة جنب الرمز أو في سطر لوحدها، عشان المصحح مايتلخبطش.

الحركة الدورية

Periodic Motion

محاضرة 2 · سلايدات 24 و 25 و 26

محاضرة 2 · سلايد 13

محاضرة 2 · سلايدات من 4 لحد 9

الحركة الدورية = حركة بتكرر نفسها كل فترات زمنية متساوية.

ذبذبة

Oscillation · Vibration

دورة

Cycle

الحركة الدورية

Periodic motion

المروحة وهي بتلف

Rotating fan

البندول وبندول الساعة

Pendulum · Clock pendulum

المرجحة

Swing

وتر الجيتار وهو بيهتز

Vibrating guitar string

الأرض حوالين الشمس

Earth around the Sun

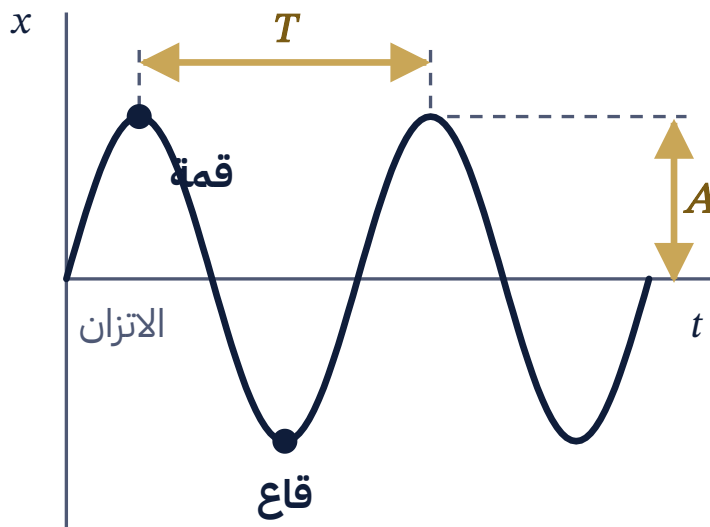
محاضرة 2 · سلايد 5

التذبذب

What are Oscillations?

محاضرة 2 · سلايد 13

التذبذب = كمية فيزيائية بتطلع وتنزل حوالين قيمة ثابتة اسمها موضع الاتزان، وتكرر نفسها كل فترة ثابتة بالظبط. الفترة دي هي الزمن الدوري.



الموجة بتعلى لقمة وتنزل لقاع، وتكرر نفسها كل زمن دوري

الزمن الدوري

Period · T

محاضرة 2 · سلايد 6

الزمن الدوري = الزمن اللازم عشان الجسم يعمل دورة واحدة كاملة. وحدته الثانية.

مثال السلايد: الاهتزازة الواحدة بتأخذ ثانيتين

$$T = 2 \text{ s}$$

التردد

Frequency · f

محاضرة 2 · سلايد 7

التردد = عدد الدورات اللي الجسم بيعملها في الثانية الواحدة. وحدته الهرتز، والهرتز = دورة في الثانية.

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f}$$

التردد مقلوب الزمن الدوري

مثال السلايد

$$T = 0.5 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.5}$$

$$f = 2 \text{ Hz}$$

الدورة بتأخذ نص ثانية، يعني الجسم بيعمل دورتين في الثانية.

⚠ القانون مش مكتوب في السلايد

سلايد 7 كاتب كلمة العلاقة والمثال بس. القانون نفسه موجود في صورة ملزوقة جنبه، وهو اللي فوق.

+ إضافة مني: أبعاد التردد

ده نفس سؤال مسألة 18 في الشيت. التردد واحد على زمن:

$$[f] = [T^{-1}] \quad 1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$$

التردد الزاوي

Angular Frequency · ω

محاضرة 2 · سلايد 8

التردد الزاوي يقيس **الجسم بيتذبذب بسرعة قد إيه**، بس بالزاوية: كام راديان في الثانية. وحدته راديان لكل ثانية.

راديان
Radian · rad

التردد الزاوي
Angular frequency · omega

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

وحدته
rad/s

مثال السلايد

$$f = 5 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi \times 5$$

$$\omega \approx 31.4 \text{ rad/s}$$

⚠ نفس الحكاية

سلايد 8 كاتب التعويض بس، من غير القانون. القانون هو اللي في الصندوق فوق.

+ إضافة مفي: يعني إيه راديان؟

الراديان طريقة ثانية لقياس الزاوية، زي الدرجة. ارسم دائرة، وخذ قوس **طوله قد نُص القطر**: الزاوية بتاعته راديان واحد. واللفة الكاملة فيها حوالي 6.28 راديان، يعني 2 باي.



$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

اللفة الكاملة = 2 باي راديان

+ ليه بنضرب في 2 باي؟

عشان كده بنضرب التردد في 2 باي: التردد بيقول كام **لفة** في الثانية، وكل لفة فيها 2 باي راديان، فالناتج كام **راديان** في الثانية.

+ إجابة سؤال السلايد: ليه التردد الزاوي مش السرعة؟

Why do we use angular frequency instead of velocity?

المطلوب: ليه بنوصف الحركة اللي بتتذبذب بالتردد الزاوي، بدل ما نوصفها بسرعة الجسم؟

السلايد سأل السؤال ده ومجاوبش. الإجابة:

- الجسم اللي بيتذبذب **سرعته بتتغير كل لحظة**: صفر عند الطرفين، وأكبر حاجة في النص. فمفيش رقم واحد للسرعة يوصف الحركة.
- التردد الزاوي **ثابت طول الحركة**، فهو اللي بيوصف «إيقاعها».
- معادلة الحركة فيها جيب زاوية، والجيب محتاج زاوية. التردد الزاوي في الزمن بيدّينا الزاوية دي على طول.

مثال بالأرقام: كتلة على زنبرك، سعتها 0.1 متر، وبتعمل دورة كل ثانية.

$$A = 0.1 \text{ m} \quad T = 1 \text{ s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \approx 6.28 \text{ rad/s}$$

دي سرعتها في 3 لحظات من نفس الدورة:

السرعة	الكتلة فين؟
0.63 m/s	في النص
0.54 m/s	في نص السكة للطرف
0	عند الطرف

والتردد الزاوي في التلات لحظات:

$$\omega \approx 6.28 \text{ rad/s}$$

السرعة طلعت **3 أرقام مختلفة**، فلو حد سألك «سرعتها كام؟» مفيش إجابة واحدة. لكن التردد الزاوي **نفس الرقم** في كل لحظة. ومنه نقدر نحسب أكبر سرعة، بقانون هتأخذه في درس معادلات الحركة التوافقية:

$$v_{\max} = \omega A$$

$$v_{\max} = 6.28 \times 0.1$$

$$v_{\max} \approx 0.63 \text{ m/s}$$

معلومة من السلايد

يوم 14 مارس هو يوم الاحتفال بالرقم باي كل سنة، لأن التاريخ ده بيتكتب 3 على 14، وباي تقريباً 3.14.

خصائص الحركة الدورية

محاضرة 2 · سلايد 9

- يتكرر بانتظام.
- ممكن **نتوقعها**: لو عرفت الجسم فين دلوقتي، تعرف هيبقى فين بعد أي وقت.
- **مستمرة** من غير ما تقف.
- ماشية على معادلات رياضية.

مثالين محلولين من المحاضرة

محاضرة 2 · سلايدات 25 و 26

مثال 1

A machine vibrates at **25 Hz**. Find the period.

الزمن الدوري مقلوب التردد.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{25}$$

$$T = 0.04 \text{ s}$$

مثال 2

A pendulum completes **120 oscillations** in **one minute**. Calculate the frequency and the period.

التردد = عدد الذبذبات على الزمن بالثانية. الدقيقة 60 ثانية.

$$f = \frac{120}{60} = 2 \text{ Hz}$$

الزمن الدوري مقلوب التردد.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2}$$

$$T = 0.5 \text{ s}$$

⚠ الحرف ده بقى ليه 3 معاني

هنا معناه **الزمن الدوري**. في الأبعاد معناه **الزمن** عموماً. وفي جدول المحاضرة 1 معناه **درجة الحرارة**. اقرا الكلمة اللي في المسألة.

«كام لغة في الثانية؟ ده التردد. اللغة بكام ثانية؟ ده الزمن الدوري»

واحد منهم مقلوب الثاني. والتردد الزاوي = التردد في 2 باي.

ليه ده مهم في الذكاء الاصطناعي؟

محاضرة 2 · سلايد 24

تعلم الآلة

Machine learning

التنبؤ بالاهتزاز والزلازل وأعطال المكن من بيانات دورية.

معالجة الإشارات

Signal processing

الصوت، والتعرف على الكلام، وتحليل الموسيقى: كلها موجات دورية.

الروبوتات

Robotics

مفاصل الروبوت بتهتز، والخوارزميات بتقلل الاهتزاز ده.

الذكاء الاصطناعي الطبي

Medical AI

ضربات القلب، ورسم القلب، والتنفس: كلها إشارات دورية، والذكاء الاصطناعي بيكشف اللي مش طبيعي فيها.

الحركة التوافقية البسيطة

Simple Harmonic Motion (SHM)

محاضرة 2 · سلايد 17

محاضرة 2 · سلايدات من 10 لحد 15

نوع خاص من الحركة الدورية: فيه **قوة بترجع** الجسم دائماً ناحية **موضع الاتزان**، وشكل الحركة على الرسم موجة جيبية.

جيبية
Sinusoidal

موضع الاتزان
Equilibrium position

قوة الإرجاع
Restoring force

الحركة التوافقية البسيطة
Simple harmonic motion · SHM

خصائص

- قوة إرجاع
- موضع اتزان
- حركة جيبية

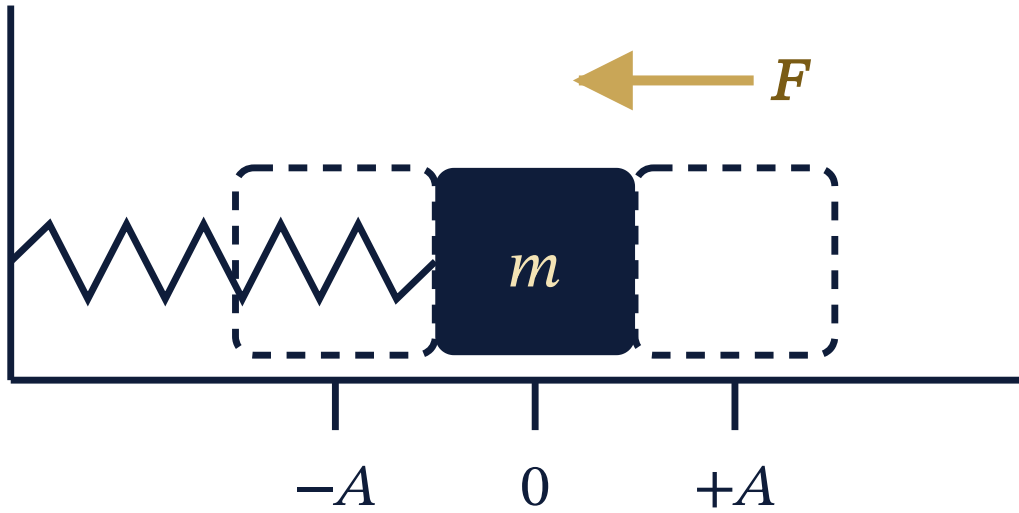
أمثلة

- الزنبرك
- البندول بزاوية صغيرة
- الجزيئات وهي بتهتز

محاضرة 2 · سلايد 10

+ إضافة مفي: يعني إيه جيبية؟

شكلها على الرسم زي منحنى **جيب الزاوية** اللي في حساب المثلثات: طالع نازل بنعومة، ويكرر نفسه.
قوة الإرجاع = قوة بتشد الجسم ناحية النص كل ما يبعد عنه. ابعده يمين، تشده شمال. ابعده شمال، تشده يمين.



موضع الاتزان في النص

الكتلة بتروح وتيجي بين الطرفين، والقوة دائماً ناحية النص

مكونات الحركة

محاضرة 2 · سلايد 11

الذبذبة

Oscillation

رحلة كاملة: رايح وجاي.

موضع الاتزان

Equilibrium position

المكان اللي في النص.

السعة

Amplitude · A

أقصى إزاحة من موضع الاتزان.

+ إضافة مفي: الإزاحة

الإزاحة = بُعد الجسم عن موضع الاتزان، **بإشارة**: ناحية موجبة وناحية سالبة. فالجسم بيتحرك بين سالب السعة وموجب السعة.

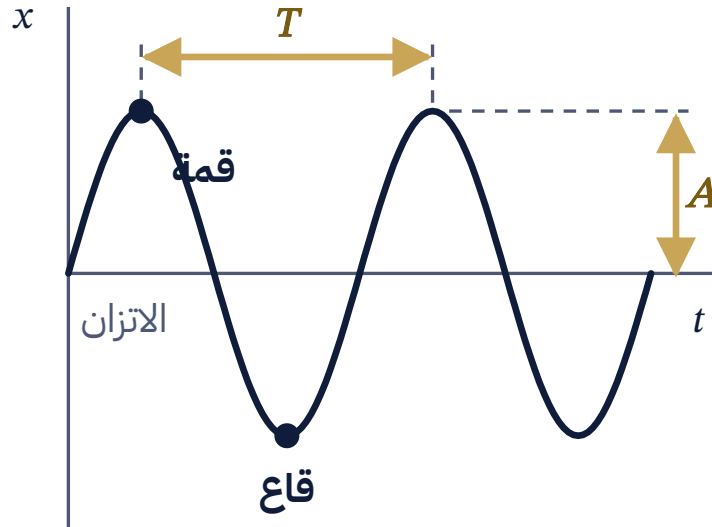
الإزاحة

Displacement · x

منحنى الإزاحة مع الزمن

Displacement vs Time

محاضرة 2 · سلايد 12



القمة والقاع والزمن الدوري والسعة على نفس المنحنى

على الرسم	بالإنجليزي	معناه
القمة	peak	أعلى نقطة: الإزاحة تساوي موجب السعة
القاع	trough	أوطى نقطة: الإزاحة تساوي سالب السعة
الزمن الدوري	period	المسافة الأفقية بين قمتين ورا بعض
السعة	amplitude	ارتفاع القمة عن خط الاتزان

السلايد كاتب «اشرح» قدام الأربع كلمات دول من غير شرح، فالشرح من عندي +

⚠ أشهر غلطة في الرسم

السعة من خط الاتزان للقمة، مش من القاع للقمة. المسافة من القاع للقمة = ضعف السعة.

أنواع التذبذب حسب الكمية اللي بتتذبذب

محاضرة 2 · سلايد 14

غير ميكانيكي

Non-mechanical oscillations

كمية **مش مكان** هي اللي بتطلع وتنزل، زي الجهد والتيار المتردد.
أمثلة: دائرة رنين فيها ملف ومكثف، ومذبذبات إرسال الراديو.

ميكانيكي

Mechanical oscillations

جسم **بيتحرك** رايح جاي في المكان.
أمثلة: البندول، والزنبرك، والشوكة الرنانة.

أنواع التذبذب حسب الطاقة

محاضرة 2 · سلايد 15

قسري

Forced oscillations

قوة خارجية دورية بتدي الجسم طاقة، فبتعوض اللي ضاع وبتخلي الحركة مستمرة.

مضمحل

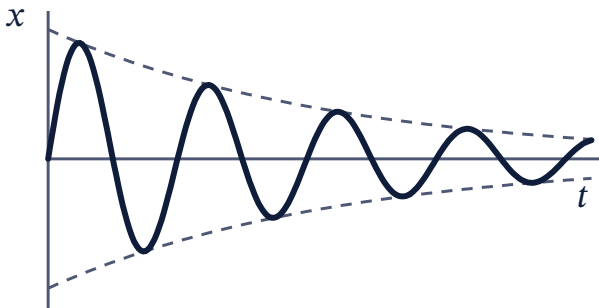
Damped oscillations

الطاقة بتضيع باستمرار. الاحتكاك ومقاومة الهواء والموائع بيقبلوا السعة مع الزمن.

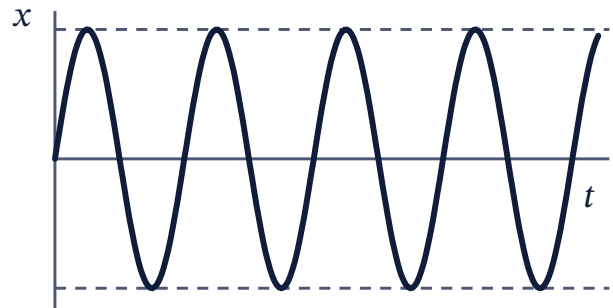
توافقي بسيط

Simple harmonic

مفیش طاقة بتضيع. حالة مثالية من غير احتكاك، والسعة ثابتة على طول.



مضمحل: السعة بتقل



توافقي بسيط: السعة ثابتة

+ إضافة مفي: المرجيحة

لو سبت المرجيحة لوحدها، بتهدى شوية بشوية: ده **مضمحل**. ولو حد ييزقها كل مرة: ده **قسري**.

الشرط اللي بيحدد الحركة التوافقية

The Differential Equation of SHM

محاضرة 2 • سلايد 17

العجلة بتتناسب طردياً مع الإزاحة، وبتتجه دائماً عكسها ناحية موضع الاتزان.

الجملة دي مكتوبة بالعربي في السلايد نفسه

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

يعني نفس الكلام ده

$$a = -\omega^2 x$$

+ إضافة مني: اقرا المعادلة

- الكسر اللي فيه تربيع هو **العجلة**: معدّل تغيّر السرعة. هنتلاقي شرحه في الدرس الجاي.
- **الإشارة السالبة** معناها إن العجلة عكس الإزاحة: الجسم يمين، العجلة شمال.
- **طردياً** معناها: لو الإزاحة اتضاعفت، العجلة تتضاعف.

«اتزان في النص، قوة بترجّع، موجة جيب»

لو الحركة فيها الثلاثة دول، تبقى توافقية بسيطة.

ملعب تفاعلي في الصفحة: غيّر السعة والتردد، وانفّرّج على الكتلة والمنحنى والأرقام.

معادلات الحركة التوافقية

Equations of SHM

[+ شرح المشتقة من عندي](#)

محاضرة 2 · سلايدات 16 و 17 و 18

3 معادلات: الإزاحة، السرعة، والعجلة. وكل واحدة جاية من اللي قبلها بالاشتقاق.

+ إضافة مني: يعني إيه مشتقة؟ ويعني إيه الكتابة دي؟

المشتقة = معدّل التغيّر: الكمية بتتغيّر قد إيه في كل ثانية.

- **السرعة** = معدّل تغيّر الإزاحة.
- **العجلة** = معدّل تغيّر السرعة، يعني المشتقة الثانية للإزاحة.

مثال بالأرقام: لو الإزاحة زادت 6 متر في 2 ثانية، يبقى معدّل التغيّر 3 متر في الثانية، ودي السرعة.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$v = \frac{6}{2} = 3 \text{ m/s}$$

الحرف اليوناني ده اسمه **دلتا**، ومعناه «التغيّر في». فاللي فوق: التغيّر في الإزاحة على التغيّر في الزمن.

طب الحرف ده في المشتقة معناه إيه؟

$$v = \frac{dx}{dt}$$

- الحرف اللي تحت هو **نفس فكرة دلتا**، بس التغيّر **صغير جداً**: تغيّر في الإزاحة في لحظة قصيرة جداً من الزمن.
- فالكسر ده معناه: **التغيّر الصغير في الإزاحة على التغيّر الصغير في الزمن**. ده اللي اسمه **مشتقة الإزاحة بالنسبة للزمن**، وهو السرعة في اللحظة دي بالضبط.
- ده **رمز واحد** مش كسر عادي: **ماينفعش تشطب** الحرف اللي فوق مع اللي تحت.

وبتتقري بالإنجليزي:

dx by dt · the derivative of x with respect to t

والمشتقة الثانية؟

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

- يعني **اشتق مرتين**: اشتق الإزاحة تطلع السرعة، واشتق السرعة تطلع العجلة.
- الرقم 2 اللي فوق جنب الحرف معناه «مرتين»، **مش** إن الإزاحة مترّبة.
- والرقم 2 اللي تحت معناه إننا قسمنا على الزمن مرتين، وعشان كده وحدة العجلة متر على ثانية تربيع.

مثال بالأرقام: السرعة زادت من 3 ل 7 متر في الثانية، في 2 ثانية:

$$a = \frac{7 - 3}{2} = 2 \text{ m/s}^2$$

طريقة الاشتقاق نفسها هتأخذها في التفاضل. هنا محتاج قاعدتين بس:

$$\sin \Rightarrow \cos \quad \cos \Rightarrow -\sin$$

وكل مرة بتشتق، بيطلع التردد الزاوي مضروب قدام.

بالنسبة للزمن
With respect to time

دلتا: التغير في
Delta · change in

المشتقة الثانية
Second derivative

مشتقة
Derivative

المعادلات الثلاثة

محاضرة 2 · سلايد 16

الإزاحة

Displacement · position function

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

السرعة: سابقة الإزاحة برقع دورة، وأكبر حاجة عند الاتزان

Velocity · first derivative

$$v(t) = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$$

العجلة: دايماً عكس الإزاحة، ناحية النص

Acceleration · second derivative

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

الرمز	معناه	وحدته
A	السعة	m
ω	التردد الزاوي	rad/s
φ	زاوية الطور الابتدائية	rad
t	الزمن	s

+ إضافة مفي: زاوية الطور الابتدائية

بتحدد الجسم كان **فين** لحظة ما بدأنا نعد الزمن. لو صفر، يبقى الجسم بدأ من موضع الاتزان وطالع ناحية الموجب.

زاوية الطور الابتدائية
Initial phase angle · phi

الاشتقاق خطوة خطوة

زي سلايد 16

ابدأ بالإزاحة.

$$x = A \sin(\omega t + \varphi)$$

اشتق مرة: الجيب يبقى جيب تمام، والتردد الزاوي يبطلع قدام.

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$v = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$$

اشتق ثاني: جيب التمام يبقى سالب الجيب، والتردد الزاوي يبطلع ثاني.

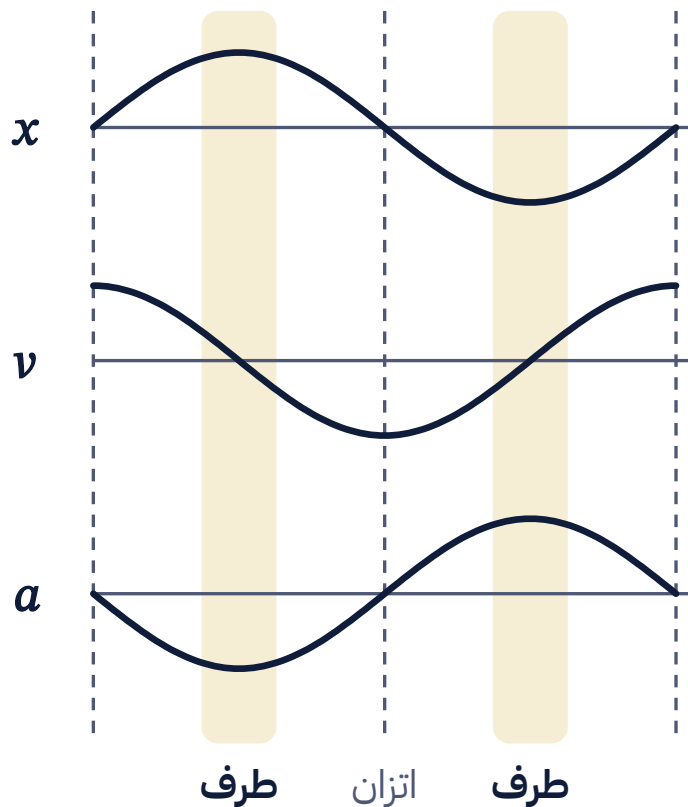
$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$a = -\omega^2 A \sin(\omega t + \varphi)$$

اللي بعد التردد الزاوي تربيع هو الإزاحة نفسها.

$$a = -\omega^2 x$$

ده بالظبط شرط الحركة التوافقية اللي في الدرس اللي فات.



دورة واحدة: الإزاحة فوق، والسرعة في النص، والعجلة تحت

+ اقرأ الرسم

- عند **الطرف** (العمود المتلون): الإزاحة أكبر حاجة، والسرعة صفر، والعجلة أكبر حاجة بس بالسالب.
- عند **الانزان** (الخط المتقطع): الإزاحة صفر، والسرعة أكبر حاجة، والعجلة صفر.
- قمة السرعة بتيجي **قبل** قمة الإزاحة بربع زمن دوري، ودي معنى «سابقة بتسعين درجة».

الانزان والطرفين

Equilibrium vs Extremes

محاضرة 2 · سلايد 18

الكمية	عند الانزان	عند الطرفين
	$x = 0$	$x = \pm A$
الإزاحة	0	$\pm A$
السرعة	$\pm \omega A$	0
العجلة	0	$\mp \omega^2 A$

$$v_{\max} = \omega A$$

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

أكبر سرعة في النص، وأكبر عجلة عند الطرفين

+ ليه كده؟

عند الطرف الجسم **يوقف لحظة** عشان يرجع، فسرعته صفر. بس هو أبعد حاجة عن النص، فالقوة اللي بترجّعه أكبر حاجة، والعجلة كمان.

عند النص مفيش قوة خالص، بس الجسم جاي **بأقصى سرعة** فبيعدّي.

⚠ علامة سالب أو موجب

العلامة دي في جدول العجلة معناها إن العجلة **عكس إشارة** الإزاحة: الجسم عند موجب السعة، العجلة بالسالب، والعكس.

$$x = +A \quad \Rightarrow \quad a = -\omega^2 A$$

رسمة متحركة في الصفحة: بندول بيتحرك، وعليه سهم السرعة وسهم العجلة. عند الطرف يوقف لحظة (السرعة صفر، والعجلة أكبر قيمة)، وعند النص (السرعة أكبر قيمة، والعجلة صفر).

«في النص: أسرع حاجة ومفیش عجلة. في الطرف: واقف وأكبر عجلة»

زي المرجيحة بالظبط: بتعدّي من تحت بأقصى سرعة، وبتقف لحظة فوق.

البندول البسيط والزنبرك

Pendulum and Mass-Spring Systems

محاضرة 2 · سلايدات من 19 لحد 23

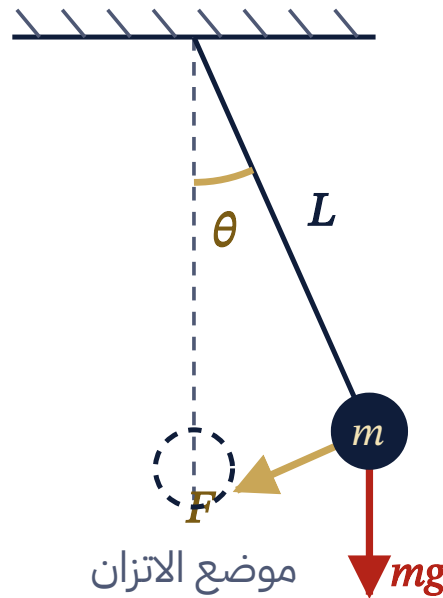
نظامين يعملوا حركة توافقية بسيطة، ولكل واحد قانون للتردد الزاوي وقانون للزمن الدوري.

البندول البسيط

The Simple Pendulum

محاضرة 2 · سلايد 19

كرة صغيرة متعلقة في خيط طوله ثابت. لما تبعدها بزاوية صغيرة وتسيبها، الجاذبية بتشدّها لتحت، وجزء من الوزن ده ماشي على مسار الكرة، وهو اللي بيرجعها للنص: ده قوة الإرجاع.



السهم الأحمر الوزن، والسهم الذهبي الجزء اللي بيرجع الكرة

الرمز	معناه	وحدته
m	كتلة الكرة	kg
g	عجلة الجاذبية، على الأرض 9.8	m/s^2
	acceleration due to gravity	

L	طول الخيط	m	length of the string
θ	زاوية الخيط مع الخط الرأسي، بالراديان	rad	angle · theta
x	الإزاحة: طول القوس اللي الكرة مشيته من موضع الاتزان	m	displacement along the arc
F	قوة الإرجاع اللي بترجع الكرة للنص	N	restoring force

قوة الإرجاع للبندول

$$F = -mg \sin\theta$$

وللزوايا الصغيرة بس

$$F \approx -mg \frac{x}{L}$$

العلامة اللي فيها موجتين معناها «تقريباً يساوي»

+ إضافة مني: ليه زاوية صغيرة؟ والإزاحة هنا إيه؟

لما الزاوية صغيرة ومقاسة بالراديان، جيبها تقريباً يساوي الزاوية نفسها. مثلاً زاوية 0.1 راديان، جيبها 0.0998.

$$\sin\theta \approx \theta$$

والإزاحة هنا هي **طول القوس**: المسافة اللي الكرة مشيتها على مسارها المدور من موضع الاتزان. وطول القوس في الدائرة = نص القطر في الزاوية بالراديان، ونص القطر هنا هو طول الخيط:

$$x = L\theta$$

$$\theta = \frac{x}{L}$$

مثال: خيط طوله متر واحد، والزاوية 0.1 راديان. الكرة مشيت على القوس 0.1 متر، يعني 10 سنتيمتر.

$$\sin\theta \approx \theta = \frac{x}{L}$$

فالقوة بقت متناسبة مع الإزاحة، وده شرط الحركة التوافقية.

+ الاستنتاج خطوة خطوة: من القوة للزمن الدوري

1. الوزن يتقسم جزئين: جزء على امتداد الخيط، والخيط شايه. وجزء على مسار الكرة، وهو اللي بيرجّعها. الجزء ده = الوزن في جيب الزاوية، لأن الجيب في المثلث القائم = المقابل على الوتر. والسالب عشان القوة عكس الإزاحة.

$$F = -mg \sin\theta$$

2. الزاوية صغيرة، فعوض عن جيبها بطول القوس على طول الخيط.

$$F \approx -mg \frac{x}{L}$$

3. قانون نيوتن الثاني: القوة = الكتلة في العجلة.

$$F = ma$$

4. ساوي القانونين ببعض.

$$ma = -mg \frac{x}{L}$$

5. اقسام الناحيتين على الكتلة. **الكتلة اختفت**، وعشان كده الزمن الدوري للبندول مالوش دعوة بيها.

$$a = -\frac{g}{L} x$$

6. قارن بشرط الحركة التوافقية من درس المعادلات:

$$a = -\omega^2 x$$

7. اللي مكان التردد الزاوي تربيع هو الجاذبية على الطول. خذ الجذر.

$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

8. الزمن الدوري = 2 باي على التردد الزاوي (من درس الحركة الدورية). والقسمة على جذر الكسر = الضرب في جذر مقلوبه.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

تقريب الزاوية الصغيرة
Small-angle approximation

طول القوس
Arc length

قانون نيوتن الثاني
Newton's second law

قوانين البندول البسيط

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

طول الخيط وعجلة الجاذبية بس

الزمن الدوري للبندول يعتمد على **طول الخيط وعجلة الجاذبية بس**، ومالوش دعوة بكتلة الكرة.

+ إضافة مفي: اتأكد بالأبعاد زي المحاضرة 1

$$\left[\frac{L}{g}\right] = \frac{[L]}{[L T^{-2}]}$$

$$\left[\frac{L}{g}\right] = [T^2]$$

$$\left[\sqrt{\frac{L}{g}}\right] = [T]$$

الناتج زمن، والاتنين باي رقم مالوش أبعاد، فالقانون صحيح بُعدياً.

+ مثال من عندي

بندول طوله متر واحد، والجاذبية 9.8.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9.8}}$$

$$T = 2\pi \times 0.319$$

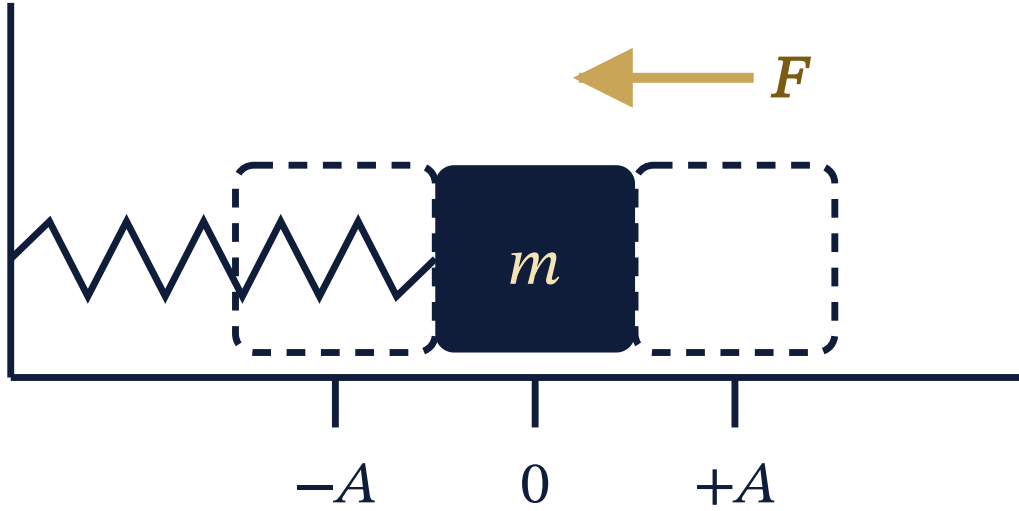
$$T \approx 2.01 \text{ s}$$

يعني بندول طوله متر بيروح ويرجع في حوالي ثانيتين.

الزنبرك الأفقي

The Horizontal Mass-Spring System

محاضرة 2 · سلايد 20



موضع الاتزان في النص

كل ما تمط الزنبرك أكثر، يبشدد أكثر ناحية النص

قانون هوك: قوة إرجاع الزنبرك

$$F = -kx$$

الرمز	معناه	وحدته
F	قوة الإرجاع: القوة التي الزنبرك يبشدد أو ييزق بينها الكتلة ناحية النص	N
k	ثابت الزنبرك: صلابته، يعني ناشف قد إيه	N/m
x	الإزاحة: الزنبرك اتمط أو اتضغط قد إيه من موضع الاتزان	m
—	السالب: القوة دائماً عكس اتجاه الإزاحة. تمطه يمين، يشد شمال	

+ مثال من عندي

زنبرك ثابتته 200 نيوتن لكل متر، مَظَّيْتَه 5 سنتيمتر يمين.

$$F = -200 \times 0.05$$

$$F = -10 \text{ N}$$

يعني الزنبرك يبشُد بـ 10 نيوتن، والسالب معناها إنه يبشُد **شمال** ناحية النص.

جه منين؟ هوك لقاه بالتجربة، وده بالظبط اللي بتعمله في أول تجربة عملي. وفي درس «هوك: النظرية» هتشوفه طالع كمان من معامل يونج.

ثابت الزنبرك · الصلابة
Spring constant · stiffness · k

قانون هوك
Hooke's law

+ إضافة مني: ثابت الزنبرك

بيقول الزنبرك **ناشف** قد إيه: كام نيوتن محتاج عشان تمطه متر واحد. وحدته نيوتن لكل متر.

$$\text{N/m}$$

والإشارة السالبة في القانون معناها إن القوة **عكس** المط: تمطه يمين، يشد شمال.

+ الاستنتاج خطوة خطوة: نفس طريقة البندول

1. قوة الإرجاع من قانون هوك.

$$F = -kx$$

2. قانون نيوتن الثاني: القوة = الكتلة في العجلة. ساوي الاثنين.

$$ma = -kx$$

3. اقسام الناحيتين على الكتلة.

$$a = -\frac{k}{m} x$$

4. قارن بشرط الحركة التوافقية، وخذ الجذر.

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

5. الزمن الدوري = 2 باي على التردد الزاوي.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

هنا الكتلة **ماختفتش**، عشان قوة الزنبرك مش جاية من الوزن. والكتلة هنا كتلة الجسم المتعلق في الزنبرك.

قوانين الزنبرك

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

زيادة **الصلابة** بتزود التردد، وزيادة **الكتلة** بتبطأ الحركة.

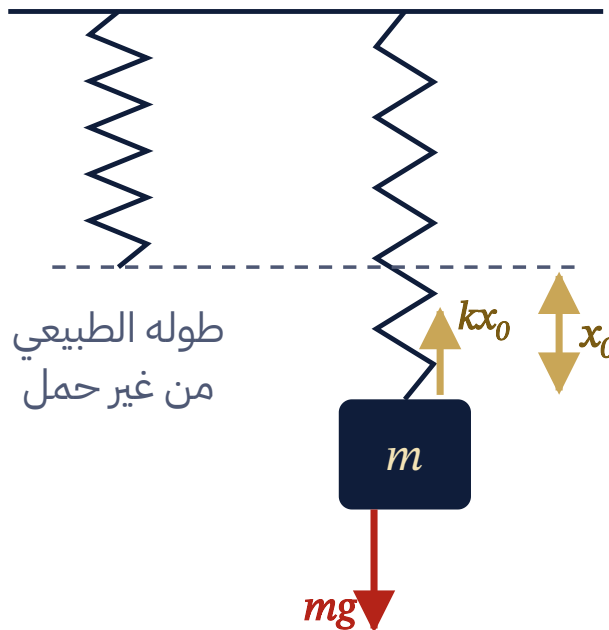
«الناشف أسرع، والتثقل أبطأ»

ثابت الزنبرك فوق في قانون التردد الزاوي، والكتلة تحت. وفي الزمن الدوري بيتقلبوا.

الزنبرك الرأسى

Vertical Springs

محاضرة 2 • سلايد 21



عند الاتزان: شد الزنبرك لفوق = الوزن لتحت

لما تعلق كتلة في زنبرك، الزنبرك بيستطيل لحد ما شده لفوق يساوي الوزن لتحت. المسافة دي اسمها **الاستطالة الساكنة**.

+ إضافة مئي: يعني إيه الرمز ده؟

$$x_0$$

الحرف معناه **استطالة**: الزنبرك طوّل قد إيه. والصفير الصغير اللي تحت اسمه **دليل**، وده **مش ضرب في صفر**: هو اسم مميز للاستطالة دي بالذات.

يعني: **الزنبرك طوّل قد إيه عن طوله الطبيعي**، لما الكتلة اتعلقت فيه ووقفت ساكنة. وحدته المتر. في الرسمة فوق: المسافة من الخط المتقطع (طوله من غير حمل) لحد مكان الكتلة وهي واقفة.

الاتزان

Equilibrium

الاستطالة الساكنة

Static extension · x_0

+ القانون جه مين؟ خطوة خطوة

1. الكتلة واقفة مش بتتحرك، يعني القوى اللي عليها **متعادلة**: اللي لفوق = اللي لتحت.

2. لتحت: الوزن = الكتلة في عجلة الجاذبية.

$$F_g = mg$$

3. لفوق: شد الزنبرك من قانون هوك، والزنبرك متمط بالاستطالة الساكنة.

$$F = kx_0$$

4. ساوي اللي لفوق باللي لتحت.

$$kx_0 = mg$$

5. اقسام الناحيتين على ثابت الزنبرك.

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

مثال: كتلة نُص كيلو، في زنبرك ثابتته 49 نيوتن لكل متر.

$$x_0 = \frac{0.5 \times 9.8}{49}$$

$$x_0 = 0.1 \text{ m}$$

يعني الزنبرك طوّل 10 سنتيمتر ووقف.

الاستطالة الساكنة للزنبرك الرأسي

$$mg = kx_0$$

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

⚠ نفس الرمز بمعنى ثاني في العملي

في درس «هوك: النظرية» (جزء الإجهاد والانفعال)، نفس الرمز معناه **الطول الأصلي** للسلك، مش الاستطالة. اقرا الكلام اللي جنبه في المسألة.

الاستطالة دي بتنزل موضع الاتزان لتحت بس، ومابتغيرش التردد. يعني نفس قانون الزنبرك الأفقي.

مثالين هندسيين من المحاضرة

محاضرة 2 · سلايدات 22 و 23

مثال 1: مطبات الطائرة

A plane oscillates vertically with $A = 30 \text{ m}$ and $a_{\max} = 1.8 \text{ g}$.

حوّل العجلة القصوى لرقم: الجاذبية 9.8.

$$a_{\max} = 1.8 \times 9.8$$

$$a_{\max} = 17.64 \text{ m/s}^2$$

العجلة القصوى = التردد الزاوي تربيع في السعة. طّلّع التردد الزاوي.

$$\omega = \sqrt{\frac{a_{\max}}{A}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{17.64}{30}}$$

$$\omega \approx 0.767 \text{ rad/s}$$

الزمن الدوري = 2 باي على التردد الزاوي.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.767}$$

$$T \approx 8.19 \text{ s}$$

أقصى سرعة = التردد الزاوي في السعة.

$$v_{\max} = \omega A$$

$$v_{\max} = 0.767 \times 30$$

$$v_{\max} \approx 23.0 \text{ m/s}$$

مثال 2: زنبرك رأسي

Mass $m = 0.26 \text{ kg}$ with measured oscillation period $T = 1.12 \text{ s}$.

من قانون الزمن الدوري للزنبرك، ربّع الناحيتين وطلّع ثابت الزنبرك.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$k = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$$

عوّض.

$$k = 0.26 \times \left(\frac{2\pi}{1.12}\right)^2$$

$$k = 0.26 \times 31.47$$

$$k \approx 8.18 \text{ N/m}$$

الاستطالة الساكنة = الوزن على ثابت الزنبرك.

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

$$x_0 = \frac{0.26 \times 9.8}{8.18}$$

$$x_0 \approx 0.311 \text{ m}$$

$$x_0 \approx 31.1 \text{ cm}$$

مقارنة سريعة

البندول البسيط: الكتلة مالهش دعوة

$$F \approx -mg \frac{x}{L}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

الزنبرك: كل ما الكتلة تزيد، الحركة أبطأ

$$F = -kx$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار بندول أو زنبرك، وغير الطول أو الكتلة أو ثابت الزنبرك، واتفرّج على الزمن الدوري.

جدول مراجعة المحاضرة 2

Formula Sheet · Lecture 2

+ الترتيب والأبعاد من عندي

تجميع المحاضرة 2

المحاضرة كلها في صفحة واحدة: كل رمز ومعناه ووحدته، وكل قانون مكتوب جنبه بتاع إيه، والنقاط المهمة، والكلمات الإنجليزي اللي بتيجي في الأسئلة.

الرموز

Symbols and Units

الكمية	الرمز	الوحدة والأبعاد
الزمن الدوري: زمن دورة واحدة Period	T	s [T]
التردد: عدد الدورات في الثانية Frequency	f	Hz [T ⁻¹]
التردد الزاوي: كام راديان في الثانية Angular frequency	ω	rad/s [T ⁻¹]
السعة: أقصى إزاحة من الاتزان Amplitude	A	m [L]
الإزاحة: البعد عن الاتزان بإشارة Displacement	x	m [L]
السرعة Velocity	v	m/s [L T ⁻¹]
العجلة Acceleration	a	m/s ² [L T ⁻²]
الزمن Time	t	s [T]
زاوية الطور الابتدائية: الجسم كان فين أول ما بدأنا نعد Initial phase angle	φ	rad مالهاش

N/m [M T ⁻²]	k	ثابت الزنبرك: صلابته Spring constant
kg [M]	m	الكتلة Mass
m [L]	L	طول خيط البندول Length of the string
m/s ² [L T ⁻²]	g	عجلة الجاذبية, 9.8 Acceleration due to gravity
rad مالهاش	θ	زاوية البندول مع الرأسي Angle
N [M L T ⁻²]	F	قوة الإرجاع Restoring force
m [L]	x_0	الاستطالة الساكنة للزنبرك الرأسي Static extension

القوانين

Formulas

الحركة الدورية

التردد = مقلوب الزمن الدوري

$$f = \frac{1}{T}$$

التردد الزاوي

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

الحركة التوافقية البسيطة

الإزاحة

$$x = A \sin(\omega t + \varphi)$$

السرعة: مشتقة الإزاحة

$$v = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$$

العجلة: شرط الحركة التوافقية

$$a = -\omega^2 x$$

أكبر سرعة: في النص عند الاتزان

$$v_{\max} = \omega A$$

أكبر عجلة: عند الطرفين

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

البندول البسيط: الكتلة مش في قانون الزمن الدوري

قوة الإرجاع، للزوايا الصغيرة

$$F \approx -mg \frac{x}{L}$$

التردد الزاوي للبندول

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

الزمن الدوري للبندول

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

الزنبرك: الناشف أسرع، والتقليل أبطأ

قانون هوك: قوة إرجاع الزنبرك

$$F = -kx$$

التردد الزاوي للزنبرك

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

الزمن الدوري للزنبرك

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

الاستطالة الساكنة للزنبرك الرأسي

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

+ أبعاد ثابت الزنبرك

$$[k] = \frac{[F]}{[x]}$$

$$[k] = \frac{[M L T^{-2}]}{[L]}$$

$$[k] = [M T^{-2}]$$

النقاط الرئيسية والمهمة

Key Points

1. الحركة الدورية بتكرر نفسها كل زمن ثابت. والتردد مقلوب الزمن الدوري.
2. الحركة التوافقية البسيطة: فيه قوة إرجاع ناحية الاتزان، والعجلة متناسبة مع الإزاحة وعكسها، والشكل موجة جيبية.
3. السعة من خط الاتزان للقيمة، مش من القاع للقيمة.
4. عند الاتزان: السرعة أكبر قيمة، والعجلة صفر. عند الطرفين: السرعة صفر، والعجلة أكبر قيمة.
5. السرعة سابقة الإزاحة برقع دورة.
6. البندول: الزمن الدوري يعتمد على طول الخيط والجاذبية بس، مش الكتلة، والقانون للزوايا الصغيرة بس.
7. الزنبرك: ثابت الزنبرك أكبر يعني أسرع، والكتلة أكبر يعني أبطأ.
8. الزنبرك الرأسي: الاستطالة الساكنة بتتزل موضع الاتزان بس، ومابتغيرش التردد.
9. أنواع التذبذب: بسيط (الطاقة مابتضيعش)، ومضمحل (الطاقة بتضيع والسعة بتقل)، وقسري (قوة خارجية بتعوض).
10. الزاوية في كل القوانين دي بالراديان.
11. جزء الخواص الميكانيكية للمواد (الإجهاد والانفعال ومعامل يونج) ناقص من السلايدات Δ

الكلمات الإنجليزية المفتاحية

Key Terms

التردد الزاوي Angular frequency	التردد Frequency	الزمن الدوري Period	ذبذبة Oscillation	حركة دورية Periodic motion
قوة الإرجاع Restoring force	موضع الاتزان Equilibrium position	الإزاحة Displacement	السعة Amplitude	
قسري Forced	مضمحل Damped	زاوية الطور Phase angle	القمة والقاع Peak · Trough	حركة توافقية بسيطة Simple harmonic motion · SHM
المشتقة Derivative	الاستطالة الساكنة Static extension	قانون هوك Hooke's law	ثابت الزنبرك Spring constant	البندول البسيط Simple pendulum

أخطاء وملاحظات المحاضرة 2

Errata and Notes · Lecture 2

المحاضرة اتقرت سلايد سلايد (27 سلايد)، كنص وكصورة، والأمثلة المحولة اتراجعت حسابياً وطلعت صح. بس فيه جزء كامل ناقص ونقط محتاجة انتباه.

⚠ أهم ملاحظة: الخواص الميكانيكية للمواد ناقصة

عنوان المحاضرة في سلايد 3، وأهدافها في سلايد 4، فيهم الخواص الميكانيكية للمواد: الإجهاد، والانفعال، ومعامل يونج. بس **ولا سلايد** بيشرحهم. لما الجزء ده ينزل هيتضاف هنا. ورقة عملي قانون هوك (ص 1) فيها قانون الإجهاد والانفعال في سطر واحد، ومن غير شرح، فالجزء لسه ناقص. فيه شرح مبدئي من عندي في درس «هوك: النظرية».

معامل يونج
Young's modulus

الانفعال
Strain

الإجهاد
Stress

المكان والمكتوب	الصح أو الملاحظة
سلايد 7 Relationship:	القانون مش مكتوب، موجود بس جوه صورة ملزوقة. التردد = واحد على الزمن الدوري.
سلايد 8 $\omega = 2\pi \times 5 = 31.4 \text{ rad/s}$	التعويض من غير القانون. القانون: التردد الزاوي = 2 باي في التردد.
سلايد 8 Why do we use angular frequency instead of velocity	سؤال من غير إجابة. الإجابة في درس الحركة الدورية.
سلايدات 6 و 7 صورة عنونها: Frequency Definition	صورة من شرح التيار المتردد، ورموزها مختلفة عن المحاضرة. اللي يهكم منها قانون التردد بس.
سلايد 12 Explain: peak, trough, period, amplitude	كلمات من غير شرح. الشرح في درس الحركة التوافقية.
سلايد 16 Second Derivative (dv/dt)	العجلة = المشتقة الثانية للإزاحة = المشتقة الأولى للسرعة. الاتنين صح، بس العنوان بيخلط الاتنين في سطر واحد.

المقصود مقدار العجلة. العجلة نفسها تبقى سالبة عند الطرف الموجب.	سلايد 18 العجلة عند الاتزان «أقل قيمة = صفر»
يمكن تبقى طول القوس أو المسافة الأفقية من موضع الاتزان. للزوايا الصغيرة الاتنين تقريباً واحد.	سلايد 19 الإزاحة في قوة البندول
الحرف ده في الفيزيا غالباً رمز معامل اللزوجة، وهيتشرح في جزء الموائع.	سلايد 15 رمز الاحتكاك والقوى اللزجة
عنوان متساب من المحاضرة 1 فوق مثال البندول، ومالوش علاقة بالمثال.	سلايد 26 عنوان: Types of Physical Quantities
النص العربي في الملف بايظ لو نسخته، بس شكله في السلايد سليم.	سلايد 22 الحل مكتوب بالعربي جنب المثال
المسائل الزيادة في البنك من عندي +، واطرأجت حسابياً.	المحاضرة كلها مفيش شيت للمحاضرة 2

تجربة قانون هوك: الفكرة والنظرية

Lab 1 · Hooke's Law: Aim and Theory

عملي هوك · ص 1 و 2

أول تجربة عملي: بتعلق أثقال في زنبرك، وتقيس هو طول قد إيه، وتثبت إن الاستطالة بتزيد بنفس نسبة القوة. ومن الرسم بتطلع ثابت الزنبرك.

سكشن ٥ · 04:09

المعيدة قالت إن فيه 3 تجارب، وفي امتحان العملي بتسحب واحدة بالقرعة، وتعملها قدامها، وممكن تسألك «حسبت ده إزاي؟». فافهم كل خطوة، ماتحفظهاش بس.

هدف التجربة

Aim of Experiment

عملي هوك · ص 1

To verify Hooke's law and determine the spring constant for a mass spring system.

يعني: نتأكد بالتجربة إن قانون هوك صح، ونحسب ثابت الزنبرك للزنبرك اللي قدامنا.

نظام كتلة وزنبرك

Mass-spring system

ثابت الزنبرك

Spring constant · k

نتأكد من

Verify

نص قانون هوك

Theory of Experiment

عملي هوك · ص 1

العالم الإنجليزي روبرت هوك اكتشف القانون ده سنة 1660. بيقول: لما تشد جسم أو تضغطه شوية صغيرين، مقدار التغير في شكله بيتناسب طردياً مع القوة اللي عملته.

القوة المشوّهة · الحمل

Deforming force · load

التشوّه: التغير في الشكل أو الطول

Deformation

قانون المرونة

The law of elasticity

الاستطالة

Extension · displacement · x

قوة الإرجاع

Restoring force

+ إضافة مني: يعني إيه «يبتناسب طردياً»؟

يعني لو **ضاعفت** القوة، الاستطالة **تضاعف**. ولو خليتها 3 أضعاف، الاستطالة تبقى 3 أضعاف.

مثال بالأرقام: ثقل واحد ييمط الزنبرك 2 سنتيمتر. ثقلين ييمطوه 4، وثلاثة ييمطوه 6.

والعلامة دي معناها «يبتناسب مع»:

$$F \propto x$$

ولما نحط ثابت مكان العلامة، تبقى معادلة:

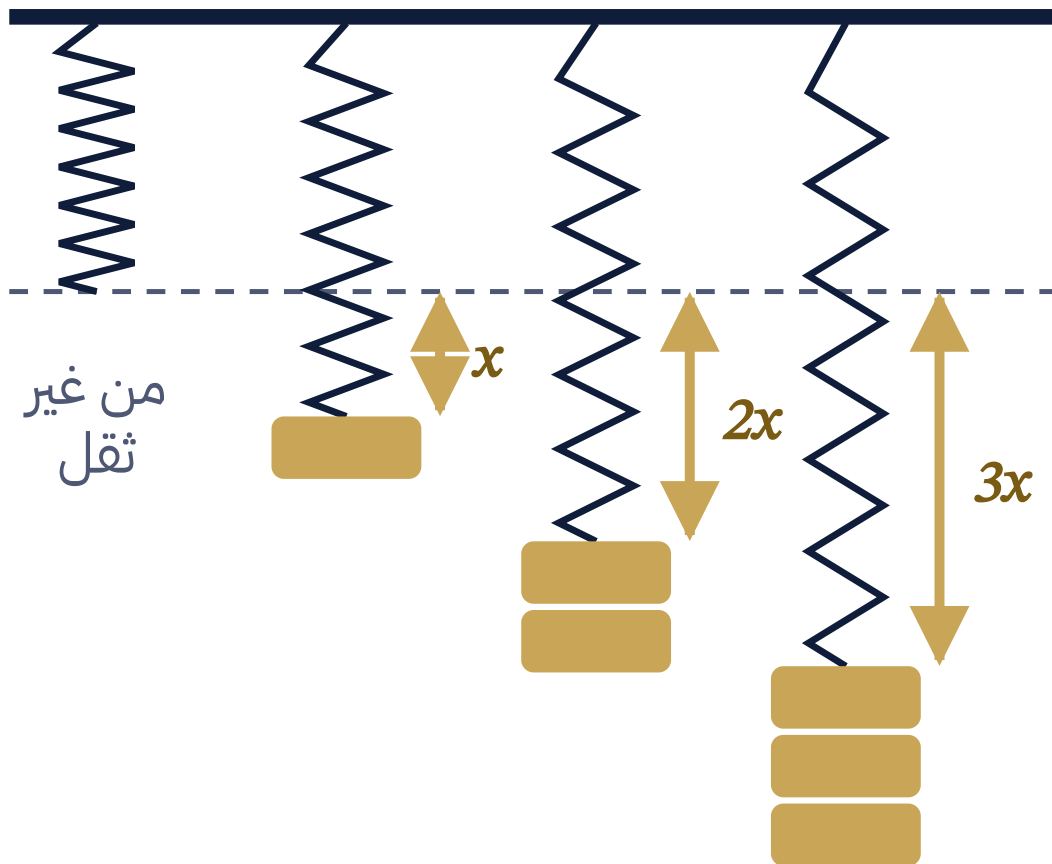
$$F = kx$$

قانون هوك في ورقة العملي

$$F \propto x$$

$$F = kx$$

القوة بالنيوتن، والاستطالة هي الزنبرك طوّل قد إيه عن طوله الأول، وثابت الزنبرك بيقول الزنبرك **ناشف** قد إيه.



رسم مبسطة من صورة ص 1: نفس الثقل كل مرة. ثقل واحد ييمط الزنبرك مسافة، واثنين ضعفها، وثلاثة أضعافها

+ إضافة مئي: «شوية صغيرين» لحد فين؟

القانون شغال لحد حمل معيّن اسمه **حد المرونة**. قبله: تشيل الثقل، الزنبرك يرجع لطوله بالضغط. بعده: الزنبرك يفضل ممطوط، والخط في الرسم يبطل مستقيم.

حد المرونة
Elastic limit

+ ليه هنا من غير سالب، وفي المحاضرة 2 بسالب؟

الورقة بتقول إن القوة دي **قوة الإرجاع**، بس كاتبها بمقدارها **بس** من غير إشارة. المحاضرة 2 بتكتبها بالسالب عشان توضّح **الاتجاه**: الزنبرك بيشد عكس الاستطالة. تمطه لتحت، يشد لفوق.

$$F_{\text{res}} = -kx$$

والثقل اللي بيشد الزنبرك لتحت (الحمل) **نفس المقدار** وعكس الاتجاه. وفي التجربة بنتعامل مع **المقادير** بس، فاكتب من غير سالب:

$$F = kx$$

قانون هوك للمواد: الإجهاد والانفعال

Hooke's Law for Materials

+ الشرح من عندي

عملي هوك · ص 1

الورقة كاتبة قانون هوك بشكل تاني في سطر واحد، ومن غير شرح. ده من جزء «الخواص الميكانيكية للمواد» اللي **ناقص** من المحاضرة 2، فده شرح مبدي لحد ما ينزل.

قانون هوك للمواد

$$\sigma = E\varepsilon$$

+ إضافة مئي: كل رمز يعني إيه

الإجهاد: القوة على مساحة المقطع اللي شايلاها. نفس القوة على سلك رفيع بتأثر أكثر من سلك تخين.

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

مثال: قوة 200 نيوتن على مساحة مقطع 0.01 متر مربع.

$$\sigma = \frac{200}{0.01}$$

$$\sigma = 20\,000 \text{ N/m}^2$$

الانفعال: الاستطالة على الطول الأصلي. يعني الجسم طوّل قد إيه بالنسبة لطوله.

$$\varepsilon = \frac{x}{x_0}$$

مثال: سلك طوله 2 متر، طوّل 1 ملليمتر.

$$\varepsilon = \frac{0.001 \text{ m}}{2 \text{ m}}$$

$$\varepsilon = 0.0005$$

متر على متر بيروحوا، فالانفعال مالوش وحدة.

معامل يونج: ثابت بيقول **المادة نفسها** ناشفة قد إيه. الصلب معاملته أكبر من المطاط بكثير. ووحدته زي الإجهاد، لأن الانفعال مالوش وحدة.

مساحة المقطع الأصلية
Original cross-section area · A_0

معامل يونج
Young's modulus · E

الانفعال
Strain · ε

الإجهاد
Stress · σ

الطول الأصلي
Original length · x_0

من قانون المواد لقانون الزنبرك

الورقة بتعوّض عن الإجهاد والانفعال:

$$\frac{F}{A_0} = E \frac{x}{x_0}$$

+ اضرب الناحيتين في المساحة:

$$F = \frac{EA_0}{x_0} x$$

+ الكسر ده كله ثابت للزنبرك الواحد، فهو ثابت الزنبرك:

$$k = \frac{EA_0}{x_0}$$

$$F = kx$$

يعني ثابت الزنبرك بيعتمد على المادة وتخانة السلك وطوله.

الثقل المتعلق وهو واقف

Hanging Mass at Equilibrium

محاضرة 2 · سلايد 21

عملي هوك · ص 2

لما الثقل يقف، يبقى شد الزنبرك لفوق = الوزن لتحت. ده نفس الزنبرك الرأسي في المحاضرة 2.

المقادير متساوية

$$mg = kx$$

⚠ الورقة مناقضة نفسها في الإشارة

في ص 1 كاتبة قوة الإرجاع من غير سالب:

$$F = kx$$

وفي ص 2 كاتبة:

$$mg = -F_{\text{res}} = -kx$$

آخر سالب ده غلط. لو قوة الإرجاع بالسالب زي المحاضرة 2، فسالبها موجب. ولو بالمقادير، مفيش سالب أصلاً. في الحالتين:

$$mg = kx$$

تجربة قانون هوك: الأدوات والخطوات والحساب

Lab 1 · Hooke's Law: Apparatus, Steps and Results

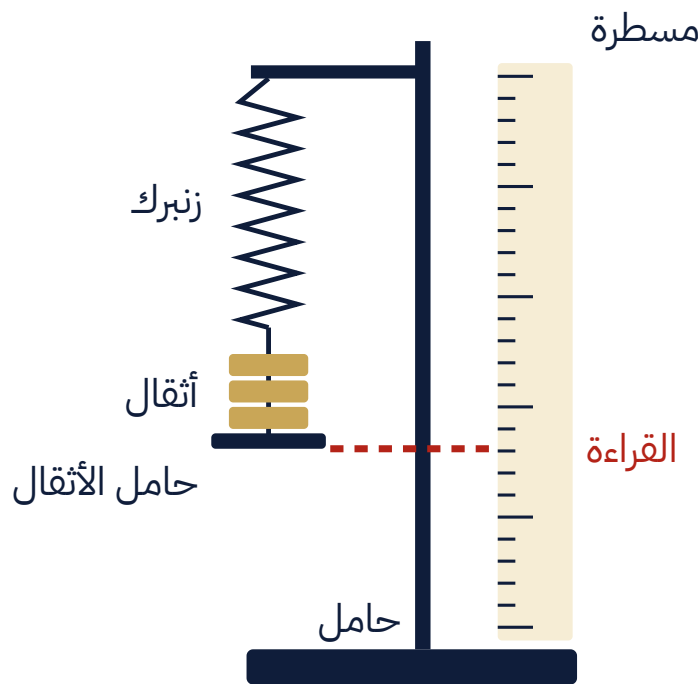
عملي هوك · ص 2 و 3

التجربة كلها في 3 كلمات: **عَلِّقْ ثَقْلًا**، **اقْرَأِ المسطرة**، **ارسم** واحسب الميل.

الأدوات

The Apparatus

عملي هوك · ص 2



الزنبرك متعلق في الحامل، والمسطرة جنبه عشان تقرا مكان آخر حامل الأثقال

رقم	الأداة	بتعمل إيه
1	حامل Clamp Stand	عمود بقاعدة ثقيلة، بنعلّق فيه الزنبرك.
2	زنبرك حلزوني Helical Spring	السلك الملفوف اللي بنقيس استطالته.
3	حامل الأثقال Mass Hanger	خطّاف في آخره قرص، بنحط عليه الأثقال.

بنقرا عليها مكان آخر حامل الأثقال.	مسطرة متر Meter Ruler	4
أقراص كتلتها مكتوبة عليها.	أثقال Masses	5

خطوات التجربة

Experiment Steps

عملي هوك · ص 2 و 3

1. علّق الزنبرك في الحامل.
2. علّق ثقل في آخر الزنبرك على حامل الأثقال، واقرا مكان آخر حامل الأثقال ثاني كل مرة. **دي القراءة الأولى**، وكل الاستطالات بتتقاس منها.

$$x_0$$

3. زوّد الأثقال، واقرا مكان آخر حامل الأثقال ثاني كل مرة.

$$X$$

4. لكل مرة احسب الوزن والاستطالة، واكتبهم في جدول.

$$F = mg$$

$$x = X - x_0$$

5. جدول النتائج: 4 صفوف، عمود للقوة بالنيوتن، وعمود للاستطالة بالسنتيمتر.

6. ارسم: **الاستطالة على المحور الأفقي، والوزن على المحور الرأسي**. خط المسطرة على نقطة الأصل، ولقّها لحد ما الخط يبقى في نص النقط.

7. احسب ميل الخط.

$$\frac{\Delta F}{\Delta X}$$

8. ثابت الزنبرك = الميل، ووحدته في الورقة نيوتن لكل سنتيمتر.

$$k = \frac{\Delta F}{\Delta X}$$

$$\text{N/cm}$$

+ مهم: القوة في الجدول = وزن الأثقال اللي زوّدتها بعد القراءة الأولى

القراءة الأولى اتاخدت والحامل والثقل الأول متعلقين خلاص. فالاستطالة بتتقاس من النقطة دي، والقوة لازم تبقى **وزن الزيادة بس**. كده الخط هيعدي من نقطة الأصل.

الوزن من الكتلة

Weight from Mass

+ إضافة مني: احسب الوزن صح

الوزن = الكتلة في عجلة الجاذبية. والكتلة لازم تبقى **بالكيلوجرام**، فالجرام اقسمة على 1000 الأول.

$$m = 50 \text{ g} = 0.05 \text{ kg}$$

$$F = 0.05 \times 9.8$$

$$F = 0.49 \text{ N}$$

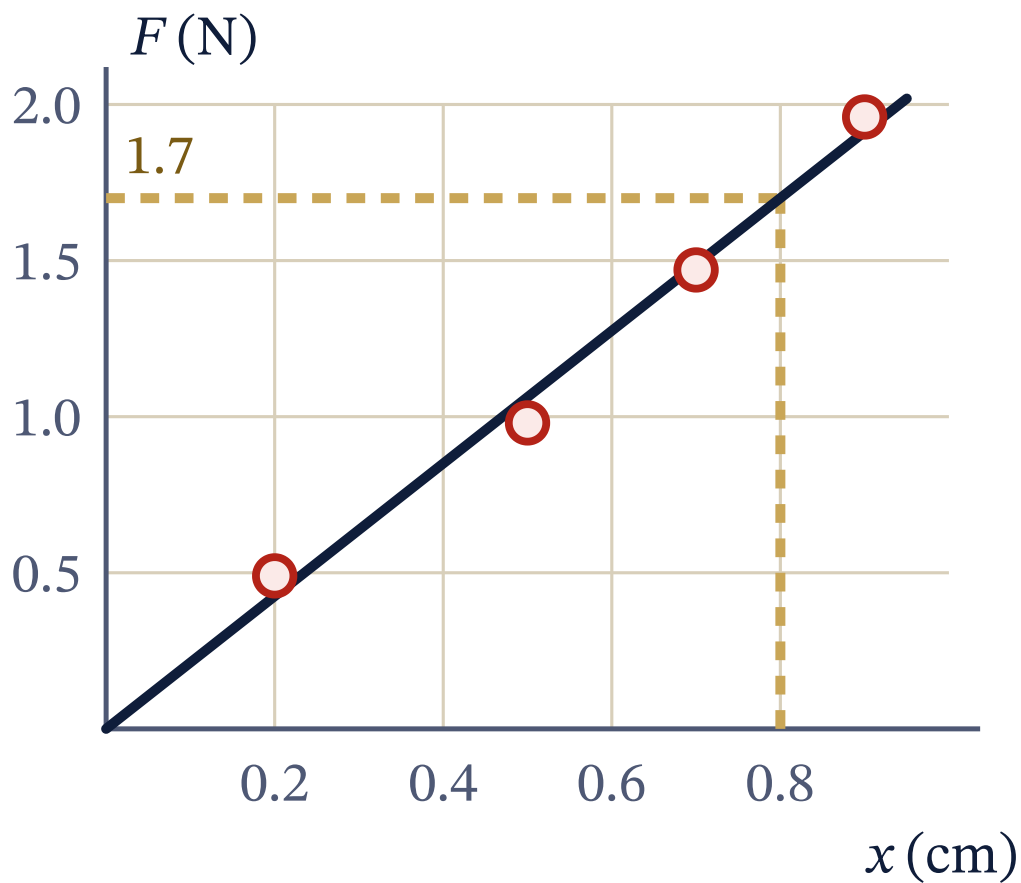
يعني كل 50 جرام زيادة بيزودوا الوزن 0.49 نيوتن.

الرسم والميل

The Graph and the Slope

عملي هوك · ص 3

عملي هوك · ص 1 والرسم اللي على اليمين



رسم الورقة: الدوائر القراءات، والخط المستقيم أحسن خط من نقطة الأصل

➤ ليه الخط مش معدي على كل النقط؟

أي قياس فيه **خطاً صغيراً**: عينك وانت بتقرا المسطرة، والزنبرك وهو بيتزهز. فالنقط مش هتيجي على خط واحد بالضبط. فبنرسم **أحسن خط**: مستقيم، ومن نقطة الأصل (من غير قوة مغيث استطالة)، والنقط موزعة فوقه وتحتة.

الميل
Slope

نقطة الأصل
Origin

أحسن خط
Best-fit line

➤ إضافة مني: الميل يعني إيه وبنحسبه إزاي

الحرف ده اسمه دلتا، ومعناه «التغير في». فالميل = التغير في القوة على التغير في الاستطالة، يعني الخط بيطلع كام نيوتن لكل سنتيمتر.

$$k = \frac{\Delta F}{\Delta X}$$

خد **نقطتين على الخط نفسه** (مش من القراءات)، وبعاد عن بعض عشان الغلط يقل. ولو واحدة منهم نقطة الأصل، الحساب يبقى أسهل.

مثال: ميل الرسم اللي في الورقة

الخط معدي من نقطة الأصل ومن النقطة دي:

$$X = 0.8 \text{ cm} \quad F \approx 1.7 \text{ N}$$

التغير من نقطة الأصل:

$$\Delta F = 1.7 - 0$$

$$\Delta F = 1.7 \text{ N}$$

$$\Delta X = 0.8 - 0$$

$$\Delta X = 0.8 \text{ cm}$$

الميل:

$$k = \frac{1.7}{0.8}$$

$$k = 2.125 \approx 2.1 \text{ N/cm}$$

➤ عشان تحوّل لوحدة النظام الدولي: المتر فيه 100 سنتيمتر، فاضرب في 100.

$$k = 2.125 \times 100$$

$$k \approx 213 \text{ N/m}$$

➤ القوى في الرسم تقريباً 0.49 و 0.98 و 1.47 و 1.96 نيوتن، يعني أثقال 50 و 100 و 150 و 200 جرام.

لو اتسألت «حسبت ثابت الزنبرك إزاي؟»

«حسبت وزن كل ثقل من الكتلة في عجلة الجاذبية، والاستطالة من القراءة ناقص القراءة الأولى. رسمت الاستطالة أفقي والوزن رأسي، ورسمت أحسن خط من نقطة الأصل، وأخذت نقطتين عليه، والميل هو ثابت الزنبرك.»

⚠ أخطاء شائعة في التجربة

- تعوّض بالجرام في الوزن بدل الكيلوجرام: الناتج يطلع أكبر ألف مرة.
- تكتب القراءة نفسها بدل الاستطالة: لازم تطرح القراءة الأولى.
- تعكس المحاور: لو الاستطالة على الرأسي، الميل يبقى **مقلوب** ثابت الزنبرك.
- تنسى الوحدة: الورقة عايزاها نيوتن لكل سنتيمتر.
- تاخذ الميل من قراءتين بدل نقطتين على الخط.

ملعب تفاعلي في الصفحة: زوّد الأثقال على زنبرك، والقراءة والجدول والرسم والميل بيتعملوا قدامك.

أخطاء وملاحظات العملي

Errata and Notes · Lab Sheets

ورقة قانون هوك اتقرت صفحة صفحة (3 صفحات)، كنص وكصورة، والرسم اللي فيها اترجع حسابياً. دي النقط اللي محتاجة انتباه.

المكان والمكتوب	الصح أو الملاحظة
ص 2 $mg = -F_{\text{res}} = -kx$	الإشارة الأخيرة غلط، والورقة مناقضة نفسها: في ص 1 كاتبة قوة الإرجاع من غير سالب. بالمقادير: الوزن = ثابت الزنبرك في الاستطالة.
ص 1 $F \propto x$	الحرف المكتوب «ألفا»، والمقصود علامة «بيتنااسب مع». شكلهم قريب من بعض.
ص 1 و 2 الرمز x_0	في النظرية معناه الطول الأصلي للسلك، وفي خطوات التجربة معناه القراءة الأولى على المسطرة. نفس الرمز بمعنيين.
ص 1 $\sigma = E\varepsilon$	القانون من غير شرح ولا تعريف للرموز، والورقة ماقالتش إن ثابت الزنبرك = معامل يونج في المساحة على الطول. الشرح في درس «هوك: النظرية».
ص 1 $F = kx$	الورقة بتسميها قوة الإرجاع وكاتبها من غير سالب، يعني بمقدارها بس. في المحاضرة 2 بالسالب عشان الاتجاه. الاتنين صح.
ص 2 الخطوة 2 Attach a mass directly	مش واضح الثقل ده بيتحسب في الجدول ولا لأ. الأسلم: القوة في الجدول = وزن الأتقال اللي زودتها بعد القراءة الأولى، عشان الخط يعدي من نقطة الأصل. اتأكد من المعيد.
ص 3 slope of the curve	الرسم خط مستقيم مش منحى. كلمة «منحى» بتقال على أي رسم.
ص 3 $k = \dots \text{ N/cm}$	الوحدة نيوتن لكل سنتيمتر، مش وحدة النظام الدولي. لو اتطلبت نيوتن لكل متر اضرب في 100.
ص 1 الرسم اللي على اليمين	الخط الأفقي مرسوم مايل شوية، والقراءة اللي عليه تقريباً 1.7 نيوتن. ثابت الزنبرك منه حوالي 2.1 نيوتن لكل سنتيمتر.

+ يعني لحد حد المرونة. لو زوّدت الحمل بزيادة، الزنبرك مش هيرجع لطوله، والخط هيبطل مستقيم.	ص 1 for relatively small deformations
مفيش مسائل ولا أرقام في الجدول، فالمسائل في البنك من عندي +، ما عدا مسألة رسم الورقة. ومفيش تفريغ للتجربة.	الورقة كلها

الجزء الأول: الكميات الفيزيائية والوحدات

Part A: Physical Quantities and Units

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 1

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

A car travels **250 km** in **5 hours**. Calculate its average speed in **m/s**.

.....

Problem 2

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

A runner completes **400 m** in **50 s**. Find the average speed.

.....

Problem 3

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

Convert **72 km/h** into **m/s**.

.....

Problem 4

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

Convert **18 m/s** into **km/h**.

.....

Problem 5

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

A cube has a side length of **4 m**. Calculate:

(a) Area of one face

(b) Volume

.....

حلول الجزء الأول

Solutions · Part A

Problem 1

1. المعطيات: مسافة وزمن، والمطلوب السرعة بالمتر في الثانية.

$$d = 250 \text{ km} \quad t = 5 \text{ h}$$

2. حوّل المسافة لمتر: الكيلومتر ألف متر.

$$d = 250 \times 1000 \text{ m} = 250\,000 \text{ m}$$

3. حوّل الزمن لثانية: الساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية.

$$t = 5 \times 60 \times 60 \text{ s} = 18\,000 \text{ s}$$

4. السرعة المتوسطة = المسافة على الزمن.

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t} = \frac{250\,000 \text{ m}}{18\,000 \text{ s}}$$

5. اقسام.

$$v_{\text{avg}} = 13.89 \text{ m/s} \approx 13.9 \text{ m/s}$$

6. + طريقة أسرع: احسبها بالكيلومتر في الساعة، وبعدين اضرب في 5 على 18.

$$\frac{250}{5} = 50 \text{ km/h}$$

$$50 \times \frac{5}{18} \approx 13.9 \text{ m/s}$$

الإجابة

$$v_{\text{avg}} \approx 13.9 \text{ m/s}$$

Problem 2

1. المعطيات بوحدات النظام الدولي، فمش محتاجين تحويل.

$$d = 400 \text{ m} \quad t = 50 \text{ s}$$

2. السرعة المتوسطة = المسافة على الزمن.

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t} = \frac{400 \text{ m}}{50 \text{ s}}$$

3. اقسم.

$$v_{\text{avg}} = 8 \text{ m/s}$$

الإجابة

$$v_{\text{avg}} = 8 \text{ m/s}$$

الشيت ماحددش الوحدة، فاكتبها بوحدة النظام الدولي.

Problem 3

1. المطلوب تحويل سرعة من كيلومتر في الساعة لمتري في الثانية.

$$v = 72 \text{ km/h}$$

2. حوّل الكيلومتر لمتري في البسط، والساعة لثانية في المقام.

$$v = \frac{72 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}$$

3. اقسم.

$$v = \frac{72\,000}{3600} = 20 \text{ m/s}$$

4. أو باختصار: اضرب في 5 على 18.

$$72 \times \frac{5}{18} = 4 \times 5 = 20 \text{ m/s}$$

الإجابة

$$v = 20 \text{ m/s}$$

Problem 4

1. المطلوب العكس: من متر في الثانية لكيومتر في الساعة.

$$v = 18 \text{ m/s}$$

2. المتر جزء من ألف من الكيلومتر، والثانية جزء من 3600 من الساعة.

$$v = 18 \times \frac{3600}{1000} \text{ km/h}$$

3. اضرب.

$$v = 18 \times 3.6 = 64.8 \text{ km/h}$$

4. أو باختصار: اضرب في 18 على 5.

$$18 \times \frac{18}{5} = \frac{324}{5} = 64.8 \text{ km/h}$$

الإجابة

$$v = 64.8 \text{ km/h}$$

Problem 5

1. المكعب كل أضلاعه متساوية.

$$L = 4 \text{ m}$$

2. الجزء الأول: الوش مربع، فمساحته الضلع تربيع.

$$A = L^2 = 4 \times 4 = 16 \text{ m}^2$$

3. الجزء الثاني: الحجم الضلع تكعيب.

$$V = L^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ m}^3$$

4. خلي بالك: المساحة متر مربع، والحجم متر مكعب.

الإجابة

$$A = 16 \text{ m}^2 \quad V = 64 \text{ m}^3$$

الجزء الثاني: أبعاد الكميات

Part B: Dimensions of Quantities

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 6

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

Determine the dimensions of velocity.

.....

Problem 7

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Determine the dimensions of acceleration.

.....

Problem 8

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Determine the dimensions of momentum.

.....

Problem 9

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Determine the dimensions of force.

.....

Problem 10

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Determine the dimensions of pressure.

.....

حلول الجزء الثاني

Solutions · Part B

Problem 6

1. السرعة = المسافة على الزمن.

$$v = \frac{d}{t}$$

2. بَدِّل كل رمز بأبعاده.

$$[v] = \frac{[d]}{[t]} = \frac{[L]}{[T]}$$

3. القسمة بتطرح الأسس، فالزمن يياخذ سالب واحد.

$$[v] = [L T^{-1}]$$

4. ولو عايز تكتبها كاملة، الكتلة أسها صفر.

$$[v] = [M^0 L T^{-1}]$$

الإجابة

$$[v] = [L T^{-1}]$$

Problem 7

1. العجلة = التغير في السرعة على الزمن.

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$

2. التغير في السرعة فيه أبعاد السرعة.

$$[a] = \frac{[L T^{-1}]}{[T]}$$

3. اطرح أس الزمن: سالب واحد ناقص واحد = سالب اثنين.

$$[a] = [L T^{-2}]$$

الإجابة

$$[a] = [L T^{-2}]$$

Problem 8

1. كمية الحركة = الكتلة في السرعة.

$$p = mv$$

2. بَدَل.

$$[p] = [m][v] = [M] \times [L T^{-1}]$$

3. في الضرب، الأسس بتتخط جنب بعض.

$$[p] = [M L T^{-1}]$$

الإجابة

$$[p] = [M L T^{-1}]$$

الشيت ماعرفش كمية الحركة، تعريفها في درس الأبعاد.

Problem 9

1. القوة = الكتلة في العجلة.

$$F = ma$$

2. بَدَل.

$$[F] = [m][a] = [M] \times [L T^{-2}]$$

3. النتيجة، وهي نفسها أبعاد النيوتن.

$$[F] = [M L T^{-2}]$$

الإجابة

$$[F] = [M L T^{-2}]$$

Problem 10

1. الضغط = القوة على المساحة.

$$P = \frac{F}{A}$$

2. المساحة طول في طول.

$$[A] = [L^2]$$

3. بَدَل.

$$[P] = \frac{[M L T^{-2}]}{[L^2]}$$

4. اشرح أُس الطول: واحد ناقص اثنين = سالب واحد.

$$[P] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

الإجابة

$$[P] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

الجزء الثالث: التحقق بالأبعاد

Part C: Dimensional Analysis

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 11

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Verify dimensionally

$$v = u + at$$

Problem 12

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Verify dimensionally

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

Problem 13

Sheet1.pdf.pdf · p. 3

Verify dimensionally

$$F = ma$$

Problem 14

Sheet1.pdf.pdf · p. 3

Verify dimensionally

$$W = Fd$$

Problem 15**Sheet1.pdf.pdf · p. 3**

Verify dimensionally

$$P = \frac{W}{t}$$

حل الجزء الثالث

Solutions · Part C

Problem 11

1. قسّم المعادلة لـ 3 حدود.

$$v = u + at$$

2. الحد الأول: سرعة نهائية.

$$[v] = [L T^{-1}]$$

3. الحد الثاني: سرعة ابتدائية.

$$[u] = [L T^{-1}]$$

4. الحد الثالث: عجلة في زمن.

$$[at] = [L T^{-2}] \times [T] = [L T^{-1}]$$

5. التلات حدود ليهم نفس الأبعاد.

$$[L T^{-1}] = [L T^{-1}] + [L T^{-1}] \quad \checkmark$$

الإجابة

المعادلة صحيحة بُعدياً، لأن كل الحدود أبعادها سرعة.

Problem 12

1. 3 حدود: الإزاحة، والسرعة في الزمن، ونُص العجلة في مربع الزمن.

$$s \quad ut \quad \frac{1}{2}at^2$$

2. الحد الأول.

$$[s] = [L]$$

3. الحد الثاني.

$$[ut] = [L T^{-1}] \times [T] = [L]$$

4. الحد الثالث: النُص مالموش أبعاد.

$$[\frac{1}{2}at^2] = [L T^{-2}] \times [T^2] = [L]$$

5. التلات حدود طول.

$$[L] = [L] + [L] \quad \checkmark$$

الإجابة

صحيحة بُعدياً: كل الحدود أبعادها طول.

Problem 13

1. الطرف الأول قوة، ووحدتها النيوتن.

$$N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 \quad \Rightarrow \quad [F] = [M L T^{-2}]$$

2. الطرف الثاني كتلة في عجلة.

$$[ma] = [M] \times [L T^{-2}] = [M L T^{-2}]$$

3. الطرفين زي بعض.

$$[M L T^{-2}] = [M L T^{-2}] \quad \checkmark$$

الإجابة

صحيحة بُعدياً.

Problem 14

1. الطرف الأول شغل، ووحدته الجول.

$$J = N \cdot m = kg \cdot m^2/s^2 \quad \Rightarrow \quad [W] = [M L^2 T^{-2}]$$

2. الطرف الثاني قوة في مسافة.

$$[Fd] = [M L T^{-2}] \times [L] = [M L^2 T^{-2}]$$

3. الطرفين زي بعض.

$$[M L^2 T^{-2}] = [M L^2 T^{-2}] \quad \checkmark$$

الإجابة

صحيحة بُعدياً.

Problem 15

1. الطرف الأول قدرة، ووحدتها الواط. كتبناها بالاسم هنا، لأن رمزها نفس رمز الشغل اللي في المعادلة.

$$\text{watt} = J/s = kg \cdot m^2/s^3 \quad \Rightarrow \quad [P] = [M L^2 T^{-3}]$$

2. الطرف الثاني شغل على زمن.

$$\left[\frac{W}{t} \right] = \frac{[M L^2 T^{-2}]}{[T]} = [M L^2 T^{-3}]$$

3. الطرفين زي بعض.

$$[M L^2 T^{-3}] = [M L^2 T^{-3}] \quad \checkmark$$

الإجابة

صحيحة بُعدياً.

الجزء الرابع: إيجاد الأبعاد

Part D: Finding Dimensions

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 16

Sheet1.pdf.pdf · p. 3

Find the dimensional formula of kinetic energy

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

Problem 17

Sheet1.pdf.pdf · p. 3

Find the dimensional formula of density

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Problem 18

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

Find the dimensional formula of frequency

$$f = \frac{1}{T}$$

Problem 19

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

Find the dimensional formula of work.

Problem 20

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

Find the dimensional formula of power.

حلول الجزء الرابع

Solutions · Part D

Problem 16

1. طاقة الحركة = نُص الكتلة في مربع السرعة.

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

2. النُص مالوش أبعاد، فشيله.

$$[KE] = [m][v]^2$$

3. مربع السرعة: ضاعف كل أُس.

$$[v]^2 = ([L T^{-1}])^2 = [L^2 T^{-2}]$$

4. اضرب في الكتلة.

$$[KE] = [M L^2 T^{-2}]$$

الإجابة

$$[KE] = [M L^2 T^{-2}]$$

Problem 17

1. الكثافة = الكتلة على الحجم.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

2. الحجم طول تكعيب.

$$[V] = [L^3]$$

3. بدّل واطرح الأسس.

$$[\rho] = \frac{[M]}{[L^3]} = [M L^{-3}]$$

الإجابة

$$[\rho] = [M L^{-3}]$$

Problem 18

1. التردد = واحد على الزمن الدوري.

$$f = \frac{1}{T}$$

2. الواحد مالوش أبعاد، والزمن الدوري زمن.

$$[f] = \frac{1}{[T]} = [T^{-1}]$$

3. ودي أبعاد الهرتز.

$$\text{Hz} = \text{s}^{-1}$$

الإجابة

$$[f] = [T^{-1}]$$

Problem 19

1. الشغل = القوة في المسافة.

$$W = Fd$$

2. بَدَل.

$$[W] = [M L T^{-2}] \times [L]$$

3. اجمع أُسس الطول.

$$[W] = [M L^2 T^{-2}]$$

4. نفس أبعاد طاقة الحركة في مسألة 16.

الإجابة

$$[W] = [M L^2 T^{-2}]$$

Problem 20

1. القدرة = الشغل على الزمن.

$$P = \frac{W}{t}$$

2. بَدِّل.

$$[P] = \frac{[M L^2 T^{-2}]}{[T]}$$

3. اشرح أُس الزمن.

$$[P] = [M L^2 T^{-3}]$$

الإجابة

$$[P] = [M L^2 T^{-3}]$$

الجزء الخامس: تطبيقات عددية

Part E: Numerical Applications

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 21

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

A body of mass **10 kg** accelerates at **3 m/s²**.

Calculate the force.

Problem 22

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

A force of **40 N** acts through a distance of **8 m**.

Calculate the work done.

Problem 23

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

A machine performs **900 J** of work in **30 s**.

Calculate the power.

Problem 24

Sheet1.pdf.pdf · p. 5

A block has a mass of **12 kg** and occupies a volume of **0.004 m³**.

Find its density.

Problem 25

Sheet1.pdf.pdf · p. 5

A pressure of **3000 Pa** acts on an area of **0.5 m²**.

Calculate the force.

حلول الجزء الخامس

Solutions · Part E

Problem 21

1. المعطيات.

$$m = 10 \text{ kg} \quad a = 3 \text{ m/s}^2$$

2. القانون: القوة = الكتلة في العجلة.

$$F = ma$$

3. عوّض.

$$F = 10 \times 3 = 30 \text{ N}$$

الإجابة

$$F = 30 \text{ N}$$

Problem 22

1. المعطيات.

$$F = 40 \text{ N} \quad d = 8 \text{ m}$$

2. القانون: الشغل = القوة في المسافة.

$$W = Fd$$

3. عوّض.

$$W = 40 \times 8 = 320 \text{ J}$$

الإجابة

$$W = 320 \text{ J}$$

Problem 23

1. المعطيات.

$$W = 900 \text{ J} \quad t = 30 \text{ s}$$

2. القانون: القدرة = الشغل على الزمن.

$$P = \frac{W}{t}$$

3. عوّض.

$$P = \frac{900}{30} = 30 \text{ W}$$

الإجابة

$$P = 30 \text{ W}$$

Problem 24

1. المعطيات.

$$m = 12 \text{ kg} \quad V = 0.004 \text{ m}^3$$

2. القانون: الكثافة = الكتلة على الحجم.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

3. عوّض.

$$\rho = \frac{12}{0.004}$$

4. الأسهل تكتب المقام بالأس.

$$\rho = \frac{12}{4 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^3 = 3000 \text{ kg/m}^3$$

الإجابة

$$\rho = 3000 \text{ kg/m}^3$$

Problem 25

1. المعطيات.

$$P = 3000 \text{ Pa} \quad A = 0.5 \text{ m}^2$$

2. القانون: الضغط = القوة على المساحة، والمطلوب القوة.

$$P = \frac{F}{A} \quad \Rightarrow \quad F = PA$$

3. عوّض.

$$F = 3000 \times 0.5 = 1500 \text{ N}$$

الإجابة

$$F = 1500 \text{ N}$$

الجزء السادس: مسائل مختلطة

Part F: Mixed Problems

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 26

Sheet1.pdf.pdf · p. 5

A car accelerates from **10 m/s** to **30 m/s** in **5 s**.

Find its acceleration.

Problem 27

Sheet1.pdf.pdf · p. 5

A body starts from rest and accelerates at **4 m/s²** for **8 s**.

Calculate:

- Final velocity
- Distance traveled

Problem 28

Sheet1.pdf.pdf · p. 5–6

A box of mass **20 kg** is lifted vertically by **5 m**.Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

Calculate:

- Weight
- Work done

Problem 29

Sheet1.pdf.pdf · p. 6

Water flows through a pipe at **3 m/s** for **15 s**.

How far does it travel?

Problem 30 (Challenge Problem)

Sheet1.pdf.pdf · p. 6

A body moves according to

$$s = 5t^2 + 2t$$

where: • s is measured in meters, • t is measured in seconds.

1. Determine the dimensions of the constant **5**.
 2. Determine the dimensions of the constant **2**.
 3. Explain why the two constants have different dimensions.
-

Bonus Question

Sheet1.pdf.pdf · p. 6

An engineer proposes the equation

$$v = u + at^2$$

Use **dimensional analysis** to determine whether this equation is dimensionally correct. If it is incorrect, explain why.

حلول الجزء السادس

Solutions · Part F

Problem 26

1. المعطيات: السرعة الابتدائية والنهائية والزمن.

$$u = 10 \text{ m/s} \quad v = 30 \text{ m/s} \quad t = 5 \text{ s}$$

2. القانون: العجلة = التغير في السرعة على الزمن.

$$a = \frac{v - u}{t}$$

3. عوّض.

$$a = \frac{30 - 10}{5} = \frac{20}{5}$$

4. اقسام.

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

الإجابة

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

Problem 27

1. «بدأ من السكون» يعني السرعة الابتدائية صفر.

$$u = 0 \quad a = 4 \text{ m/s}^2 \quad t = 8 \text{ s}$$

2. السرعة النهائية.

$$v = u + at = 0 + 4 \times 8 = 32 \text{ m/s}$$

3. المسافة.

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 4 \times 8^2$$

4. احسب.

$$s = \frac{1}{2} \times 4 \times 64 = 128 \text{ m}$$

5. تأكيد: السرعة المتوسطة في الزمن.

$$\frac{0 + 32}{2} \times 8 = 16 \times 8 = 128 \text{ m} \quad \checkmark$$

الإجابة

$$v = 32 \text{ m/s} \quad s = 128 \text{ m}$$

Problem 28

1. المعطيات.

$$m = 20 \text{ kg} \quad h = 5 \text{ m} \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

2. الوزن = الكتلة في عجلة الجاذبية.

$$F_g = mg = 20 \times 9.8 = 196 \text{ N}$$

3. الشغل المبذول ضد الجاذبية = الوزن في الارتفاع.

$$W = F_g h = mgh = 196 \times 5 = 980 \text{ J}$$

4. الشيت ماقالش السرعة، بس الإجابة مش بتتأثر: لو الصندوق بدأ ساكن ووقف ساكن، شغل قوة الرفع كمان 980 جول.

الإجابة

$$F_g = 196 \text{ N} \quad W = 980 \text{ J}$$

Problem 29

1. السرعة ثابتة، يعني من غير عجلة.

$$v = 3 \text{ m/s} \quad t = 15 \text{ s}$$

2. المسافة = السرعة في الزمن.

$$d = vt = 3 \times 15 = 45 \text{ m}$$

الإجابة

$$d = 45 \text{ m}$$

Problem 30 (Challenge Problem)

1. مبدأ التجانس: كل حد لازم يطلع طول، زي الإزاحة.

$$[s] = [L]$$

2. الثابت الأول مضروب في مربع الزمن.

$$[5] \times [T^2] = [L] \Rightarrow [5] = [L T^{-2}]$$

3. يعني الثابت 5 أبعاده عجلة، ووحدته متر لكل ثانية تربيع.

$$5 \text{ m/s}^2$$

4. الثابت الثاني مضروب في الزمن.

$$[2] \times [T] = [L] \Rightarrow [2] = [L T^{-1}]$$

5. يعني الثابت 2 أبعاده سرعة، ووحدته متر في الثانية.

$$2 \text{ m/s}$$

6. ليه مختلفين؟ كل ثابت مضروب في أس مختلف من الزمن، وكل حد لازم يطلع طول لوحده. فالثابت اللي مع مربع الزمن لازم يعوّض زمنين، واللي مع الزمن يعوّض زمن واحد.

7. + قارنها بقانون الحركة: الثابت 5 هو نُص العجلة، والثابت 2 هو السرعة الابتدائية.

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow u = 2 \text{ m/s} \quad a = 10 \text{ m/s}^2$$

الإجابة

$$[5] = [L T^{-2}] \quad [2] = [L T^{-1}]$$

مختلفين لأن كل واحد مضروب في أس مختلف من الزمن، وكل حد لازم أبعاده طول.

Bonus Question

1. هات أبعاد كل حد.

$$[v] = [L T^{-1}] \quad [u] = [L T^{-1}]$$

2. الحد الثالث.

$$[at^2] = [L T^{-2}] \times [T^2] = [L]$$

3. قارن.

$$[L] \neq [L T^{-1}]$$

4. مینفعش تجمع طول على سرعة، فالمعادلة غلط. الصح من مسألة 11:

$$v = u + at$$

الإجابة

غلط بُعدياً: الحد الأخير أبعاده طول، والباقي سرعة.

تمارين المحاضرة 1

Lecture 1 Exercises

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Exercise 1

Lecture 1.pdf.pdf · p. 25

Define a physical quantity.

Exercise 2

Lecture 1.pdf.pdf · p. 25

Differentiate between fundamental and derived quantities.

Exercise 3

Lecture 1.pdf.pdf · p. 25

Write the dimensional formula for:

a. Velocity b. Acceleration c. Force d. Work e. Pressure

Exercise 4

Lecture 1.pdf.pdf · p. 26

Verify dimensionally:

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

where s is displacement.

Exercise 5

Lecture 1.pdf.pdf · p. 26

Find the dimensions of:

a. Momentum b. Power c. Density

حلول تمارين المحاضرة 1

Solutions · Lecture 1 Exercises

Exercise 1

1. الكمية الفيزيائية = أي حاجة نقدر نقيسها، زي الطول والزمن والحرارة والقوة.

2. وكل قياس فيه حاجتين: قيمة عددية ووحدة. مثال المحاضرة: طول الترابيزة 2 متر.

2 m

3. اكتبها في الامتحان كده:

A physical quantity is any property that can be **measured**. It is expressed as a **numerical value** and a **unit**, e.g. the length of a table is 2 m.

الإجابة

A measurable property = numerical value + unit

Exercise 2

1. الكميات الأساسية مش بتتعرف بكميات تانية، وعددها 7 في النظام الدولي.

Fundamental: length (m), mass (kg), time (s), electric current (A), temperature (K), amount of substance (mol), luminous intensity (cd).

2. الكميات المشتقة بتتبي من الأساسية بقانون.

Derived: speed = distance / time (m/s), force = mass × acceleration (N), pressure = force / area (Pa).

3. اكتبها في الامتحان كده:

Fundamental quantities cannot be expressed in terms of other quantities; there are seven SI base quantities. **Derived** quantities are obtained by combining base quantities, such as speed, force and pressure.

الإجابة

Fundamental: independent (7 in SI) · Derived: combinations of fundamental quantities

Exercise 3

1. السرعة = المسافة على الزمن.

$$[v] = \frac{[L]}{[T]}$$

$$[v] = [L T^{-1}]$$

2. العجلة = التغير في السرعة على الزمن.

$$[a] = \frac{[L T^{-1}]}{[T]}$$

$$[a] = [L T^{-2}]$$

3. القوة = الكتلة في العجلة.

$$[F] = [M] \times [L T^{-2}]$$

$$[F] = [M L T^{-2}]$$

4. الشغل = القوة في المسافة.

$$[F] = [M L T^{-2}] \quad [d] = [L]$$

$$[W] = [M L^2 T^{-2}]$$

5. الضغط = القوة على المساحة، والمساحة طول تربيع.

$$[P] = \frac{[M L T^{-2}]}{[L^2]}$$

$$[P] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

الإجابة

$$[v] = [L T^{-1}] \quad [a] = [L T^{-2}]$$

$$[F] = [M L T^{-2}] \quad [W] = [M L^2 T^{-2}]$$

$$[P] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

نفس مسائل 6 و 7 و 9 و 19 و 10 في الشيت.

Exercise 4

1. المعادلة فيها 3 حدود. هات أبعاد كل واحد لوحده.

$$[s] = [L]$$

2. السرعة الابتدائية في الزمن.

$$[ut] = [L T^{-1}] \times [T]$$

$$[ut] = [L]$$

3. النص رقم مالوش أبعاد، فشيله.

$$[a] = [L T^{-2}] \quad [t^2] = [T^2]$$

$$[at^2] = [L]$$

4. التلات حدود طول، فالمعادلة صحيحة بُعدياً.

$$[L] = [L] + [L]$$

الإجابة

$$[L] = [L] + [L]$$

صحيحة بُعدياً

Exercise 5

1. كمية الحركة = الكتلة في السرعة.

$$[p] = [M] \times [L T^{-1}]$$

$$[p] = [M L T^{-1}]$$

2. القدرة = الشغل على الزمن.

$$[P] = \frac{[M L^2 T^{-2}]}{[T]}$$

$$[P] = [M L^2 T^{-3}]$$

3. الكثافة = الكتلة على الحجم، والحجم طول تكعيب.

$$[\rho] = \frac{[M]}{[L^3]}$$

$$[\rho] = [M L^{-3}]$$

الإجابة

$$[p] = [M L T^{-1}] \quad [P] = [M L^2 T^{-3}]$$

$$[\rho] = [M L^{-3}]$$

نفس مسائل 8 و 20 و 17 في الشيت.

أمثلة المحاضرة 2: الزمن الدوري والتردد

Lecture 2 Examples: Period and Frequency

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide Examples

Lecture 2.pdf.pdf · p. 6, 7, 8

- One vibration takes 2 seconds. What is the period?
 - If $T = 0.5$ s, find the frequency.
 - If $f = 5$ Hz, find the angular frequency.
-

Slide 25 Example

Lecture 2.pdf.pdf · p. 25

A machine vibrates at **25 Hz**. Find the period.

.....

Slide 26 Example

Lecture 2.pdf.pdf · p. 26

A pendulum completes **120 oscillations** in **one minute**. Calculate the frequency and the period.

.....

حلول أمثلة المحاضرة 2

Solutions · Lecture 2 Examples

Slide Examples

1. الزمن الدوري = زمن الدورة الواحدة.

$$T = 2 \text{ s}$$

2. التردد مقلوب الزمن الدوري.

$$f = \frac{1}{0.5}$$

$$f = 2 \text{ Hz}$$

3. التردد الزاوي = 2 باي في التردد.

$$\omega = 2\pi \times 5$$

$$\omega = 31.4 \text{ rad/s}$$

الإجابة

$$T = 2 \text{ s} \quad f = 2 \text{ Hz}$$

$$\omega = 31.4 \text{ rad/s}$$

الثلاث أمثلة من سلايدات 6 و 7 و 8، واتجمعوا هنا في سؤال واحد.

Slide 25 Example

1. الزمن الدوري مقلوب التردد.

$$T = \frac{1}{f}$$

2. عوّض.

$$T = \frac{1}{25}$$

$$T = 0.04 \text{ s}$$

الإجابة

$$T = 0.04 \text{ s}$$

Slide 26 Example

1. حوّل الدقيقة لثواني.

$$t = 60 \text{ s}$$

2. التردد = عدد الذبذبات على الزمن.

$$f = \frac{120}{60}$$

$$f = 2 \text{ Hz}$$

3. الزمن الدوري مقلوب التردد.

$$T = \frac{1}{f}$$

$$T = \frac{1}{2}$$

$$T = 0.5 \text{ s}$$

الإجابة

$$f = 2 \text{ Hz} \quad T = 0.5 \text{ s}$$

أمثلة المحاضرة 2: مسائل هندسية

Lecture 2 Examples: Engineering Problems

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide 22 Example (Flight Turbulence)

Lecture 2.pdf.pdf · p. 22

During flight turbulence, a plane oscillates vertically in SHM with amplitude **$A = 30 \text{ m}$** and maximum acceleration **$a_{\max} = 1.8 \text{ g}$** . Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Find the angular frequency ω , the period T and the maximum speed $v_{\max}$.

Slide 23 Example (Vertical Mass-Spring)

Lecture 2.pdf.pdf · p. 23

A mass **$m = 0.26 \text{ kg}$** hangs on a vertical spring and oscillates with a measured period **$T = 1.12 \text{ s}$** . Find the spring constant k and the static elongation x_0 . Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

حلول أمثلة المحاضرة 2

Solutions · Lecture 2 Examples

Slide 22 Example (Flight Turbulence)

1. حوّل العجلة القصوى لرقم.

$$a_{\max} = 1.8 \times 9.8$$

$$a_{\max} = 17.64 \text{ m/s}^2$$

2. العجلة القصوى = التردد الزاوي تربيع في السعة.

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

$$\omega = \sqrt{\frac{a_{\max}}{A}}$$

3. عوّض.

$$\omega = \sqrt{\frac{17.64}{30}}$$

$$\omega = \sqrt{0.588}$$

$$\omega \approx 0.767 \text{ rad/s}$$

4. الزمن الدوري = 2 باي على التردد الزاوي.

$$T = \frac{2\pi}{0.767}$$

$$T \approx 8.19 \text{ s}$$

5. أقصى سرعة = التردد الزاوي في السعة.

$$v_{\max} = 0.767 \times 30$$

$$v_{\max} \approx 23.0 \text{ m/s}$$

الإجابة

$$\omega \approx 0.767 \text{ rad/s} \quad T \approx 8.19 \text{ s}$$

$$v_{\max} \approx 23.0 \text{ m/s}$$

Slide 23 Example (Vertical Mass-Spring)

1. قانون الزمن الدوري للزنبرك.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

2. رُبع الناحيتين وطلّع ثابت الزنبرك.

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}$$

$$k = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$$

3. عوّض.

$$k = 0.26 \times \left(\frac{2\pi}{1.12}\right)^2$$

$$k = 0.26 \times 31.47$$

$$k \approx 8.18 \text{ N/m}$$

4. عند الاتزان الوزن = شد الزنبرك.

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

$$x_0 = \frac{0.26 \times 9.8}{8.18}$$

$$x_0 \approx 0.311 \text{ m}$$

$$x_0 = 31.1 \text{ cm}$$

الإجابة

$$k \approx 8.18 \text{ N/m} \quad x_0 \approx 0.311 \text{ m}$$

العملي 1: قانون هوك (رسم الورقة)

Lab 1: Hooke's Law (Sheet Graph)

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Page 1 Graph

Hook's law.pdf.pdf · p. 1

The graph in the sheet shows the force F (in N) against the extension (in cm) of a spring.

The best-fit line passes through the origin and through the point **(0.8 cm, 1.7 N)**. Find the spring constant k in N/cm and in N/m.

حلول العملي 1

Solutions · Lab 1

Page 1 Graph

1. ثابت الزنبرك = ميل الخط. خذ نقطة الأصل والنقطة المعلومة.

$$k = \frac{\Delta F}{\Delta X}$$

2. التغير في القوة والاستطالة.

$$\Delta F = 1.7 - 0$$

$$\Delta F = 1.7 \text{ N}$$

$$\Delta X = 0.8 - 0$$

$$\Delta X = 0.8 \text{ cm}$$

3. اقسام.

$$k = \frac{1.7}{0.8}$$

$$k = 2.125$$

$$k \approx 2.1 \text{ N/cm}$$

4. حوّل لنيوتن لكل متر: المتر فيه 100 سنتيمتر، فاضرب في 100.

$$k = 2.125 \times 100$$

$$k \approx 213 \text{ N/m}$$

الإجابة

$$k \approx 2.1 \text{ N/cm}$$

$$k \approx 213 \text{ N/m}$$

الرقم 1.7 مقروء من الرسم بالتقريب، فأني إجابة قريبة من 2.1 نيوتن لكل سنتيمتر صح.

المصادر وتغطيتها

«ص» = رقم الصفحة في ملف الشيت نفسه، و«سلايد» = رقم الصفحة في ملف المحاضرة. كل صفحة وكل سلايد افتحوا واتقروا كصورة ونص، وتفرغ السكشن اتقرا كله.

الملف	اتغطي فين
Lecture 1.pdf.pdf	27 سلايد: من 2 لحد 14 درس «ليه فيزيا» · من 15 لحد 17 الكميات والوحدات · من 18 لحد 21 الأبعاد · 22 و 23 التحقق بالأبعاد · 24 «ليه فيزيا» · 25 و 26 التمارين في البنك · 1 و 27 غلاف وختام.
Lecture 2.pdf.pdf	27 سلايد: 2 نفس خريطة المادة · من 3 لحد 9 و 13 و 24 و 25 و 26 الحركة الدورية · من 10 لحد 15 و 17 الحركة التوافقية · 16 و 18 المعادلات · من 19 لحد 23 البندول والزنبك · أمثلة 8 و 22 و 23 و 25 و 26 في البنك · 1 و 27 غلاف وختام. الخواص الميكانيكية ناقصة من الملف.
Sheet1.pdf.pdf	6 صفحات: ص 1 الجزء الأول (مسائل 1 لحد 5) وأول الجزء الثاني (مسألة 6) · ص 2 مسائل 7 لحد 12 · ص 3 مسائل 13 لحد 17 · ص 4 مسائل 18 لحد 23 · ص 5 مسائل 24 لحد 28 · ص 6 باقي 28 و 29 و 30 والبونص. كل المسائل في البنك بحلها، ومتوزعة على الدروس.
Hook's law.pdf.pdf	3 صفحات: ص 1 الهدف والنظرية والرسمتين · ص 2 قانون الاتزان والأدوات والخطوات وجدول النتائج الفاضي · ص 3 الميل وثابت الزنبك. كله في دروس العملي، ورسم ص 1 مسألة في البنك.
تفريغ السكشن 1	أول سكشن فيزيا (50 دقيقة، والتفريغ غطى 58%): 02:21 نظام المادة · 04:09 امتحان العملي · من 09:49 لحد 18:16 قوانين الكميات · من 18:51 لحد 22:52 الوحدات · من 25:03 لحد 36:15 مسائل 1 لحد 4 · 38:42 مسألة 5.

المحاضرة 1 بتشرح نفس مواضيع الشيت 1 تقريباً، فاتدمجوا في نفس الدروس. الشيت مسائل من غير شرح، وتفرغ السكشن فيه شرح المعيدة لأول 5 مسائل. المحاضرة 2 مالهش شيت لسه، وورقة العملي مالهش تفريغ.

إعداد: نوح

GROUP A · CLASS OF 2030

كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا
لو لقيت غلط أو عندك اقتراح، كلمني:



Facebook

Instagram

WhatsApp

GitHub

LinkedIn

الصلاة الإبراهيمية

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ